

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

مقدمة:

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM D4718** الخاصة بالممارسة القياسية لتصحيح الوزن النوعي (الكثافة الجافة) والمحتوى المائي للتربة التي تحتوي على حبيبات كبيرة الحجم (*Standard Practice for Correction of Unit Weight and Water Content for Soils Containing Oversize Particles*). وتعد هذه المواصفة من أهم المواصفات المكملّة لاختبارات ضبط الجودة في هندسة التربة والأساسات، حيث تُستخدم لتعديل نتائج بروتوكور العملية والكثافة الحقلية عند وجود حصى خشن يتجاوز مناخل الفصل القياسية (مثل منخل رقم ٤ أو منخل ٤/٣ بوصة)، وذلك لضمان الدقة والعدالة الفنية عند تقييم نسب الدمك في الميدان لطبقات الإحلال، الأساس، والتربة الزلاطية في مشاريع الطرق والمنشآت.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة ومبسطة لكل بنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- شرح مبسط وواضح بأسلوب عملي يناسب مهندسي الجودة، الطالب، وفنيي المعامل.
- أمثلة تطبيقية رقمية شاملة توضح خطوات الحسابات وتفسير النتائج لكل معادلة.
- عرض المخططات التدفقية والجداول التوضيحية مع شرح عملي لكل خطوة.
- تقديم دلالات واستخدامات جميع المعادلات السبع (من المعادلة ١ إلى المعادلة ٧) للاتجاهين المباشر والمعاكس.
- شرح الحدود الكودية القصوى لنسب الحصى والفرضيات الفنية التي بُنيت عليها المواصفة (ملحق X1).

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بنداً بنداً من البند ١ إلى البند ٧ والملحق X1.
- شروحات مبسطة بالطبائع العملية الميدانية بعد كل بند لسهولة الفهم.
- أمثلة حسابية كاملة بالخطوات لمعادلات التصحيح المباشر (المخبري) والمعاكس (الحقلي).
- شرح تطبيقي للحدود المسموحة لنسبة الحصى الخشن (٤٠٪ لمنخل #٤ و ٣٠٪ لمنخل ٤/٣ بوصة).
- تحليل وتلخيص شامل في شكل جدول ومخطط تدفقي يربط جميع معادلات المواصفة بحالات الاستخدام.
- توثيق متطلبات نموذج التقرير الرسمي (Section 6) لضمان التوافق مع الاشتراطات الكودية.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفة الفنية الهامة وتطبيقها بدقة في مجال التصميم والتنفيذ والضبط الجودة، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً في الدنيا والآخرة. ومن وجد في هذا العمل خطأً أو سهواً فليس عن عمد، وإنما هو من طبيعة البشر، والكمال لله وحده.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Practice for Correction of Unit Weight and Water Content for Soils Containing Oversize Particles¹

المواصفة القياسية لتصحيح الوزن الحجمي والمحتوى المائي للتربة التي تحتوي على حبيبات أكبر

1. Scope*

١. النطاق

1.1 This practice presents a procedure for calculating the unit weights and water contents of soils containing oversize particles when the data are known for the soil fraction with the oversize particles removed.

البند ١.١ الترجمة

١.١ العمل هذه المواصفة تقدم طريقة لحساب الوزن الحجمي والمحتوى المائي للتربة التي تحتوي على حبيبات أكبر من المقاس عندما تكون البيانات معروفة لجزء التربة بعد إزالة الحبيبات التي هي أكبر من المقاس

البند ١.١ الشرح

حاكي لكم عن القصة من بدايتها خالص في الموقع والمعمل عشان نفهم المواصفة دي اتعملت ليه اصلاً بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا نازلين موقع وشغالين في مشروع طريق أو ردم وبناخد عينة تربة عشان نحدد أقصى كثافة جافة ونسبة الرطوبة المثالية اللي هيتم الاستلام عليها في الموقع الحكاية تبدأ من أول ما نفتح عينة التربة في المعمل ونلاقيها مش كلها ناعمة لا دي مخلوطة بحصى وزلط حجمه كبير جداً أكبر من المقاس المسموح بيه في قالب اختبار بروكتور القياسي أو حتى بروكتور المعدل هنا بتقابلنا المشكلة لأن القوالب دي في المعمل ليها مقاسات محددة واشترطات كودية ومينفعش نحط فيها الزلط الكبير ده وإلا النتائج هتطلع غلط خالص والاختبار مش هيتم صح فبنضطر أوتوماتيك نعمل نخل للعينة ونستبعد الحبيبات الكبيرة دي على منخل محدد ونعمل الاختبار على الجزء الناعم المتبقي بس ونطلع

أقصى كثافة جافة ونسبة رطوبة للجزء الناعم ده بس هنا بقى تظهر المعضلة اللي بوضح لكم حلها النهار ده هل ينفع نعتمد أرقام بروكتور القياسي أو المعدل اللي طلعت للناعم ونقول هي دي كثافة التربة الكلية في الموقع طبعاً مستحيل لأن الموقع فيه الزلط الكبير اللي إحنا استبعدناه في المعمل والزلط ده كثافته عالية ووزنه وتقله بيغيروا في الكثافة والمحتوى المائي الكلي للعينة من هنا جاءت المواصفة دي وتدخلت عشان تدينا المعادلة الحسابية الرياضية اللي بنربط بيها بين نتائج بروكتور القياسي أو المعدل للجزء الناعم ونسبة الحبيبات الكبيرة اللي استبعدناها مع كثافتها النوعية عشان نطلع الكثافة الجافة والمحتوى المائي المظبوطين والمصححين للتربة الكاملة في الموقع زي ما هي موجودة في الطبيعة تماماً

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا أخذنا عينة تربة زلطية من موقع واستبعدنا منها الحصى الكبير اللي وزنه مثل ٢٥,٠ في المية من العينة الكلية وعملنا اختبار بروكتور القياسي أو بروكتور المعدل على باقي التربة الناعمة المارة وطلعت أقصى كثافة جافة للجزء الناعم ١,٨٢ جرام على السنتيمتر المكعب ونسبة الرطوبة ١١,٥ في المية لو قدمنا التقرير بالأرقام دي للمهندس المشرف في الموقع هيقولنا الأرقام دي مش معبرة عن طبقة الردم الفعلية لأنها أهملت تأثير الحصى الكبير اللي نسبته ٢٥,٠ في المية وهنا بنطبق قانون المواصفة دي ونعمل عملية التصحيح فوراً فنكتشف إن الكثافة الجافة المصححة للتربة بالكامل بحصاها في الموقع أصبحت ١,٩٨ جرام على السنتيمتر المكعب

والمحتوى المائي المصحح بقى ٩,٢ في المية وبكده نكون قدما الأرقام الحقيقية المضبوطة اللي يتبنى عليها أستلام نسبة الدمك في الموقع

1.2 This practice also can be used to calculate the unit weights and water contents of soil fractions when the data are known for the total soil sample containing oversize particles.

البند ١,٢ الترجمة

هذه المواصفة يمكن استخدامها أيضاً لحساب الوزن الحجمي والمحتوى المائي لأجزاء التربة عندما تكون البيانات معروفة لعينة التربة الكلية التي تحتوي على حبيبات أكبر من المقاس

البند ١,٢ الشرح

حاكي لكم عن الوش الثاني للعملة في قصة مواصفة التصحيح D4718 عشان نفهم المرونة والجمال في الحسابات الهندسية الخاصة بالتربة بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا المرة دي ماشيين في الاتجاه العكسي تماماً للي شرحته لكم في البند ١,١ السابق هناك كنا بنبدأ من بيانات الجزء الناعم المعملية ونطلع منها كثافة ورطوبة العينة الكلية في الموقع هنا بقى في البند ١,٢ المواصفة بتقولنا إن السكة ماشية في الاتجاهين عادي جداً يعني لو إحنا شغالين في الموقع وعملنا اختبار كثافة موقعية ونزلنا للحفرة واستخرجنا عينة التربة الكاملة بحصاها وزلطها الكبير وقدرنا نقيس أو نعرف الكثافة الكلية والمحتوى المائي الشامل للعينة دي كلها على بعضها بحصاها ونفسنا نرجع بظهرنا ونعرف يا ترى الجزء الناعم المتبقي جوه العينة دي في الموقع كثافته كام ورطوبته كام لوحده من غير الحصى عشان نقارنها بأرقام المعمل هنا بوضح لكم إن نفس المعادلات الحسابية المربوطة بتراكم البنود بتسمح لنا نرجع بظهرنا بالعملية الحسابية ونشيل تأثير الحصى الكبير ونستخرج الكثافة الجافة ونسبة الرطوبة للجزء الناعم فقط بدقة متناهية وبطريقة رياضية صحيحة مية في المية من غير ما نضطر نعمل فصل في المعمل ولا نعيد اختبار بروكتور القياسي أو بروكتور المعدل للناعم من جديد وبكده المواصفة بتدينا

سلاح حسابي نمشي بيه رايح جاي بين العينة الكلية والجزء الناعم بمنتهى السهولة المثال العملي

تخيلوا لو إحنا عملنا اختبار كثافة موقعية في الشارع بطريقة المخروط الرملية واستخرجنا عينة كاملة من حفرة الاختبار وزناها وجففناها وطلعت الكثافة الجافة الكلية الموقعية للتربة بحصاها هي ٢,٠٥ جرام على السنتيمتر المكعب والمحتوى المائي الكلي للعينة ٨,٠ في المية وكانت نسبة الحصى الكبير الكلي المتبقي في العينة دي هي ٣٠,٠ في المية وكثافته النوعية ٢,٦٥ وجاء المهندس المشرف في الموقع طلب منا وقال عايز أعرف الكثافة الجافة للجزء الناعم بس اللي جوه الحفرة دي كام عشان أقارنها مباشرة بقيمة أقصى كثافة جافة للناعم اللي طلعت في اختبار بروكتور القياسي أو بروكتور المعدل بالمعمل والتي كانت ١,٨٥ جرام على السنتيمتر المكعب هنا بنعوض بالأرقام دي في معادلة البند ١,٢ المعكوسة لنحصل على الكثافة الجافة المصححة للجزء الناعم فقط فتطلع بالضبط ١,٨٦ جرام على السنتيمتر المكعب ونسبة الرطوبة للناعم تطلع ١٠,٢ في المية ولما نقارن ١,٨٦ بتاعة الناعم في الموقع مع ١,٨٥ بتاعة بروكتور المعمل نطلع نسبة الدمك المضبوطة للناعم ١٠٠,٥ في المية ونضمن إن الاستلام تم على أساس علمي ومقارنة عادلة جداً بين المعمل والموقع

1.3 This practice is based on tests performed on soils and soil-rock mixtures in which the portion considered oversize is that fraction of the material retained on the 4.75-mm [No. 4] sieve. Based on these tests, this practice is applicable to soils and soil-rock mixtures in which up to 40 % of the material is retained on the 4.75-mm [No. 4] sieve. The practice also is considered valid when the oversize fraction is that portion retained on some other sieve, but the limiting percentage of oversize particles for which the correction is valid may be lower. However, the practice is considered valid for materials having up to 30 % oversize particles when the oversize fraction is that portion retained on the 19-mm [¾-in.] sieve.

البند ١,٣ الترجمة

هذه المواصفة تعتمد على اختبارات أجريت على التربة ومخاليط التربة والصخور والتي يعتبر فيها الجزء الأكبر من المقاس هو ذلك الجزء من المادة المتبقي على منخل رقم ٤ بمقاس ٤,٧٥ ملمتر وبناء على هذه الاختبارات فإن

المية ولو استخدمنا أي منخل ثاني بين ال ٤,٧٥ وال ١٩,٠ مليمتراً النسبة المسموح بيها بتكون أقل من ٤٠,٠ في المية بحسب حجم المنخل عشان نضمن إن الحصى الكبير مينفصلش جوه العينة ويغير سلوك التربة المدموكة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا عملنا تدرج لعينة تربة من الموقع عشان نعمل عليها اختبار بروكتور القياسي أو بروكتور المعدل وجينا نفصل الحبيبات الكبيرة على منخل رقم ٤ بمقاس ٤,٧٥ مليمتراً ولقينا إن نسبة الحبيبات المتبقية على المنخل طلعت ٣٥,٠ في المية من وزن العينة هنا بنقول تمام زي الفل النسبة ٣٥,٠ في المية وهي أقل من الحد الأقصى للمواصفة اللي هو ٤٠,٠ في المية ونقدر نطبق معادلة التصحيح فوراً ونطلع الكثافة الجافة المصححة لكن تخيلوا لو طلع المتبقي على منخل رقم ٤ هو ٤٨,٠ في المية هنا بنوقف ونقول ستوب المواصفة D4718 بتمنع استخدام معادلات التصحيح لأن النسبة عدت ال ٤٠,٠ في المية المسموح بيها ونفس الفكرة تماماً لو فصلنا العينة على منخل ٣ على ٤ بوصة بمقاس ١٩,٠ مليمتراً ولقينا المتبقي ٢٥,٠ في المية نشغل عادي لأنها أقل من ٣٠,٠ في المية المسموح بيها لمنخل ١٩,٠ مليمتراً وبكده نضمن استلام الدك على أساس كودي حقيقي بدون أي تجاوزات فنية

1.4 The factor controlling the maximum permissible percentage of oversize particles is whether interference between the oversize particles affects the unit weight of the finer fraction. For some gradations, this interference may begin to occur at lower percentages of oversize particles, so the limiting percentage must be lower for these materials to avoid inaccuracies in the computed correction. The person or agency using this practice shall determine whether a lower percentage is to be used.

البند ١,٤ الترجمة

العامل المحدد للنسبة المئوية القصوى المسموح بها من الحبيبات الكبيرة هو ما إذا كان التداخل بين الحبيبات الكبيرة يؤثر على الوزن الحجمي للجزء الأنعم بالنسبة لبعض التدرجات الحبيبية قد يبدأ هذا التداخل في الحدوث عند نسب مئوية أقل من الحبيبات الكبيرة ولذلك يجب أن تكون النسبة المحددة أقل لهذه المواد لتجنب

هذه المواصفة تكون قابلة للتطبيق على التربة ومخاليط التربة والصخور التي يتبقى منها ما يصل إلى ٤٠,٠ في المية من المادة على منخل رقم ٤ بمقاس ٤,٧٥ مليمتراً وتعتبر المواصفة أيضاً صالحة عندما يكون الجزء الأكبر من المقاس هو ذلك الجزء المتبقي على منخل آخر ولكن النسبة المئوية المحددة للحبيبات الكبيرة التي يكون التصحيح عندها صالحاً قد تكون أقل ومع ذلك تعتبر المواصفة صالحة للمواد التي تحتوي على ما يصل إلى ٣٠,٠ في المية من الحبيبات الكبيرة عندما يكون الجزء الأكبر من المقاس هو ذلك الجزء المتبقي على منخل ٣ على ٤ بوصة بمقاس ١٩,٠ مليمتراً

البند ١,٣ الشرح

حاكي لكم عن حدود الاشتراطات والقيود اللي حطتها المواصفة D4718 عشان نضمن إن الحسابات والتصحيحات اللي شرحتها لكم في البنود السابقة ١,١ و ١,٢ تطلع مظبوطة ونتائجها صحيحة ١٠٠,٠ في المية في الطبيعة بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا متوقعين إن المعادلة الحسابية دي ساحر ينفع نطبقها على أي نسبة حصى مهما كانت كبيرة يعني لو العينة كلها زلط كتل كبار ينفع نصحها بالمعادلة طبعاً لأ المواصفة بوضح لكم إنها مبنية على أبحاث واختبارات معملية فعلية وليها حدود أمان جودة واضحة الحكاية بتعتمد على نوع المنخل اللي بنفصل بيه الحبيبات الكبيرة لو إحنا شغالين وفصلنا الحبيبات الكبيرة على منخل رقم ٤ بمقاس ٤,٧٥ مليمتراً وده المنخل الأساسي في اختبار بروكتور القياسي أو بروكتور المعدل المواصفة بتسمح لنا نطبق معادلة التصحيح دي بشرط إن نسبة الحصى الكبيرة المتبقية على منخل رقم ٤ متزيدش عن ٤٠,٠ في المية من وزن العينة الكلي أما لو أخذنا العينة وفصلناها على منخل أوسع شوية زي منخل ٣ على ٤ بوصة بمقاس ١٩,٠ مليمتراً المسموح بيه في بعض طرق بروكتور هنا الحدود بتقل شوية وتشترط علينا المواصفة إن نسبة الحصى الكبير المتبقي على منخل ١٩,٠ مليمتراً متزيدش عن ٣٠,٠ في

المية المسموح بيها فالمفروض نطبق معادلة التصحيح عادي ولكن المهندس الاستشاري لما فحص التربة أخذ باله إن الزلط ذو مقاس واحد تقريباً وبخلق فراغات كبيرة جداً والتربة الناعمة مش عارفة تدمك بينه كويس بسبب ظاهرة التداخل فقرر الاستشاري بناء على البند ١,٤ ده إنه ينزل الحد الأقصى المسموح بيه في المشروع ده ل ٢٠,٠ في المية فقط وبالتالي رفض يطبق معادلة التصحيح على عينة ال ٢٨,٠ في المية وطلب تغيير مصدر التربة أو إعادة دكها بطريقة مختلفة وبكده نكون حمينا المنشأ من قراءات دك وهمية وغير حقيقية على أرض الواقع

1.5 This practice may be applied to soils with any percentage of oversize particles subject to the limitations given in 1.3 and 1.4. However, the correction may not be of practical significance for soils with only small percentages of oversize particles. The person or agency specifying this practice shall specify a minimum percentage of oversize particles below which the practice need not be applied. If a minimum percent-age is not specified, 5 % shall be used.

البند ١,٥ الترجمة

هذه المواصفة يمكن تطبيقها على التربة التي تحتوي على أي نسبة مئوية من الحبيبات الكبيرة مع مراعاة القيود المحددة في البندين ١,٣ و ١,٤ ومع ذلك فإن التصحيح قد لا يكون ذو أهمية عملية للتربة التي تحتوي على نسب مئوية صغيرة فقط من الحبيبات الكبيرة والشخص أو الجهة التي تحدد هذه المواصفة يجب أن تحدد حداً أدنى للنسبة المئوية للحبيبات الكبيرة التي لا يلزم تطبيق هذه المواصفة دونها وإذا لم يتم تحديد حد أدنى للنسبة المئوية فيتم استخدام ٥,٠ في المية

البند ١,٥ الشرح

بوضح لكم نقطة عملية ومهمة جداً في المواصفة D4718 وهي الحدود الدنيا لتطبيق حسابات التصحيح بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا عندنا عينة تربة ناعمة ونسبة الحصى الكبير فيها قليلة أوي هل منطقي نوجع دماغنا ونعمل حسابات وتصحيحات معقدة بشأن كسر بسيط جداً المواصفة هنا بتبسط الموضوع وبتقول لكم إن المعادلة والتصحيح ينفع يتطبقوا على أي نسبة حصى طالما ما تجاوزناش الحدود القصوى اللي شرحتها لكم بالتفصيل

أخطاء عدم الدقة في التصحيح المحسوب والشخص أو الجهة التي تستخدم هذه المواصفة يجب أن تحدد ما إذا كان سيتم استخدام نسبة مئوية أقل

البند ١,٤ الشرح

بوضح لكم السبب العلمي والهندسي الجوهري اللي خلى المواصفة D4718 تحط حدود النسب المئوية اللي اتكلمت معاكم عنها وربطتها بالتراكم في البند السابق ١,٣ لما حددنا ال ٤٠,٠ في المية لمنخل رقم ٤ وال ٣٠,٠ في المية لمنخل ١٩,٠ ملمتر بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا عندنا عينة تربة والزلط أو الحصى الكبير اللي فيها نسبته عمالة تزيد وتزيد جوه العينة إيه اللي بيحصل في الطبيعة جوه القالب أو في الموقع اللي بيحصل إن الحبيبات الكبيرة دي بتبدأ تتلامس وتزنق في بعضها وتعمل حاجة بنسبها الهيكل الجاسئ أو ظاهرة التداخل الظاهرة دي بتخلي الحصى الكبير يخلق فراغات وحوائط بينية يمنع فيها التربة الناعمة إنها تدك تماماً وتملاً الفراغات اللي بين الحصى فلما نيجي نعمل اختبار بروكتور القياسي أو بروكتور المعدل أو نقيس الكثافة الجافة للجزء الناعم بنلاقيها اتأثرت وقلت بسبب زحمة الحصى ده هنا بوضح لكم إن التداخل ده ممكن يحصل في بعض التدرجات الحبيبية الغريبة عند نسب أقل بكثير من ال ٤٠,٠ أو ال ٣٠,٠ في المية وعشان كده المواصفة بتدي السلطة والمسؤولية كاملة للمهندس أو الجهة أو الاستشاري المشرف إنه يدرس العينة كويس وإذا حس إن التداخل ده بيحصل عند نسبة أصغر زي ٢٠,٠ أو ٢٥,٠ في المية يقلل الحد الأقصى المسموح بيه فوراً لتجنب الأخطاء في حسابات التصحيح

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع وفي عينة تربة زلطية تدرجها الحبيبي مقاساته كلها متقاربة جداً من بعضها وفصلنا العينة على منخل ٣ على ٤ بوصة بمقاس ١٩,٠ ملمتر ولقينا نسبة الحصى الكبير المتبقي طلعت ٢٨,٠ في المية طبقاً للبند السابق ١,٣ النسبة دي أقل من ال ٣٠,٠ في

الموقع بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا جاييين تربة فيها صخور أو حصى هش وضعيف زي الحجر الجيري الضعيف أو الطين الصفحي المترسب اللي بنسميه الشيل الحصى ده لما بنفصله في المعمل على المنخل قبل اختبار بروكتور بنقيس وزنه ونسبة وجوده وهو لسه حته واحدة وسليم لكن لما بنزل بيه الموقع وتعدي عليه الهراسات والمداك الثقيلة إيه اللي بيحصل الصخور دي بتتفتت وتتكرس وتحول لحبيبات ناعمة جداً جوه التربة المدموكة هنا المواصفة بتقول لكم إن معادلات التصحيح اللي اتكلمت معاكم عنها وربطتها بالتراكم في البنود السابقة زي ١,٣ و ١,٤ بتفقد قيمتها تماماً ومش هتنفع تطبق هنا خالص والسبب بسيط جداً وهو إن نسبة الحبيبات الكبيرة ونوعها تغيروا تماماً بين لحظة القياس في المعمل وبين الشكل النهائي للتربة بعد الدك في الموقع وعشان كده المواصفة بتحذركم وتمنع استخدام حسابات التصحيح دي لو الصخور المستخدمة قابلة للتفتت والتكسر تحت رمل المداك والهراسات

1.7 Units—The values stated in either SI Units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

البند ١,٧ الترجمة

الوحدات القيم الموضحة سواء بنظام الوحدات الدولي أو بنظام البوصة والباوند يجب اعتبار كل منها بشكل منفصل كمعيار قياسي القيمة الموضحة في كل نظام قد لا تكون مكافئة تماماً للآخر ولذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر وإن دمج القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم التوافق مع المواصفة القياسية

1.7.1 It is common practice in the engineering profession to concurrently use pounds to represent both a unit of mass (lbm) and a force (lbf). This implicitly combines two separate systems of units; that is, the absolute system and the gravitational system. It is scientifically undesirable to combine the use of two separate sets of inch-pound units within a single standard. This standard has been written using the gravitational system of units when dealing with the inch-pound system. In this system, the pound (lbf) represents a unit of force (weight). However, the use of balances or scales recording pounds of mass (lbm) or the recording of density in lbm/ft³ shall not be

في البند ١,٣ والحدود اللي ضبطناها في البند ١,٤ ولكن لو نسبة الحصى دي صغيرة جداً يبقى تأثيرها على الكثافة والرطوبة هيكون لا يذكر ومش هيكون له أي قيمة عملية تفرق معنا في الموقع أو المعمل وعشان كده المواصفة بتطلب من المهندس أو الجهة المشرفة إنهم يحددوا حد أدنى لنسبة الحصى الكبير لو نسبة الحصى في العينة طلعت أقل من الحد ده بنلغي حسابات التصحيح فوراً ونشتغل بأرقام المعمل مباشرة وبتقول لكم كمان لو الاستشاري أو المواصفات الخاصة بالمشروع ما حددوش الرقم ده بنفسهم يبقى الرقم المرجعي التلقائي اللي بنعتمد عليه هو ٥,٠ في المية يعني أي نسبة حصى أقل من ٥,٠ في المية بنعتبرها كأنها مش موجودة ونوفر وقتنا وجهدنا المثل العملي تخيلوا لو إحنا شغالين في المعمل وبنعمل اختبار بروكتور على عينة تربة وفصلنا الحبيبات الكبيرة على منخل رقم ٤ بمقاس ٤,٧٥ ملمتر ولقينا وزن الحصى الكبير المتبقي بيشكل ٣,٠ في المية فقط من وزن العينة الكلي هنا بنبص على الاشتراطات وبنفتكر كلام المواصفة في البند ١,٥ وبنلاقي إن نسبة ٣,٠ في المية دي أقل من الحد الأدنى القياسي اللي هو ٥,٠ في المية وبالتالي بنقول فوراً مفيش أي داعي لتطبيق معادلات التصحيح وبنكتفي ببيانات الجزء الناعم زي ما هي وبنستخدم الكثافة الجافة والرطوبة اللي طلعت من بروكتور مباشرة وبكده نكون وفرنا وقت الحسابات بدون أي تأثير يذكر على دقة جودة دك الموقع

1.6 This practice may not be applicable to soil-rock mixtures which degrade under field compaction.

البند ١,٦ الترجمة

هذه المواصفة قد لا تكون قابلة للتطبيق على مخاليط التربة والصخور التي تتفتت أو تتكسر تحت تأثير دك الموقع

البند ١,٦ الشرح

بوضح لكم استثناء جوهري ومهم جداً في المواصفة D4718 لازم تاخذوا بالك من كويس وأنتوا شغالين في

regarded as a non conformance with this standard.

البند ١٧,١ الترجمة

من الممارسات الشائعة في مهنة الهندسة استخدام المتزامن للباوند لتمثيل وحدة كتلة باوند كتلة ووحدة قوة باوند قوة وهذا يدمج ضمناً نظامين منفصلين للوحدات هما النظام المطلق والنظام التثاقلي ومن غير المرغوب فيه علمياً دمج استخدام مجموعتين منفصلتين من وحدات البوصة والباوند داخل مواصفة قياسية واحدة وقد كُتبت هذه المواصفة باستخدام النظام التثاقلي للوحدات عند التعامل مع نظام البوصة والباوند وفي هذا النظام يمثل الباوند باوند قوة وحدة قوة وزن ومع ذلك فإن استخدام الموازين أو الموازين التي تسجل باوندات كتلة أو تسجيل الكثافة بوحد باوند كتلة على القدم المكعب لا يعتبر عدم توافق مع هذه المواصفة القياسية

NOTE 1—Sieve size is identified by its standard designation in Specification E11. The alternative designation given in brackets is for information only and does not represent a different standard sieve size.

البند ملاحظة ١ الترجمة

ملاحظة ١ مقياس المنخل يتم تحديده بواسطة تسميته القياسية في المواصفة E11 التسمية البديلة الموضحة بين قوسين هي للمعلومات فقط ولا تمثل مقياس منخل قياسي مختلف

1.8 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in Practice D6026.

البند ١,٨ الترجمة

جميع القيم الملاحظة والمحسوبة يجب أن تتوافق مع الإرشادات الخاصة بالأرقام المعنوية والتقريب المحددة في المواصفة القياسية D6026

1.8.1 The procedures used to specify how data are collected/recorded and calculated in this standard are regarded as the industry standard. In addition, they are representative of the significant digits that generally should be retained. The procedures used do not consider material variation, purpose for obtaining data, special purpose studies, or any considerations for the user's objectives; and it is common practice to increase or reduce significant digits of reported data to commensurate with these considerations. It is beyond the scope of these test Methods to consider significant digits used in analysis methods for engineering design.

البند ١,٨,١ الترجمة

الإجراءات المستخدمة لتحديد كيفية جمع وتسجيل وحساب البيانات في هذه المواصفة تعتبر المعيار القياسي للصناعة بالإضافة إلى ذلك فهي تمثل الأرقام المعنوية التي ينبغي الاحتفاظ بها بشكل عام وإن الإجراءات المستخدمة لا تأخذ في الاعتبار التغير في المادة أو الغرض من الحصول على البيانات أو الدراسات ذات الأغراض الخاصة أو أي اعتبارات لأهداف المستخدم ومن الممارسات الشائعة زيادة أو تقليل الأرقام المعنوية للبيانات المسجلة بما يتناسب مع هذه الاعتبارات وإن النظر في الأرقام المعنوية المستخدمة في طرق التحليل للتصميم الهندسي هو خارج نطاق طرق الاختبار هذه



1.9 This practice offers a set of instructions for performing one or more specific operations. This document cannot replace education or experience and should be used in conjunction with professional judgment. Not all aspects of this practice may be applicable in all circumstances. This ASTM standard is not intended to represent or replace the standard of care by which the adequacy of a given professional service must be judged, nor should this document be applied without consideration of a project's many unique aspects. The word "Standard" in the title of this document means only that the document has been approved through the ASTM consensus process.

البند ١,٩ الترجمة

هذه الممارسة تقدم مجموعة من الإرشادات لتأدية عملية واحدة أو أكثر من العمليات المحجزة ولا يمكن لهذه الوثيقة أن تحل محل التعليم أو الخبرة ويجب استخدامها بالتزامن مع التقدير المهني وليس بالضرورة أن تكون كل جوانب هذه الممارسة قابلة للتطبيق في جميع الظروف ولا تهدف هذه المواصفة القياسية الصادرة عن ASTM إلى تمثيل أو استبدال معيار الرعاية المهنية الذي يجب من خلاله الحكم على مدى كفاية خدمة مهنية معينة ولا ينبغي تطبيق هذه الوثيقة دون مراعاة الجوانب الفريدة العديدة للمشروع وإن كلمة قياسي في عنوان هذه الوثيقة تعني فقط أن الوثيقة قد تم اعتمادها من خلال عملية التوافق الآراء داخل ASTM

NOTE 2—The quality of the result produced by this standard is dependent on the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of this standard are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself ensure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

البند ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ إن جودة النتيجة الناتجة عن تطبيق هذه المواصفة القياسية تعتمد على كفاءة الأفراد الذين يقومون بأدائها ومدى ملائمة المعدات والتسهيلات المستخدمة وتعتبر الهيئات التي تستوفي معايير المواصفة D3740 بشكل عام قادرة على إجراء الاختبارات وأخذ العينات والفحص وما إلى ذلك بكفاءة وموضوعية ويُحذر مستخدمو هذه المواصفة من أن الالتزام

بالمواصفة D3740 لا يضمن بحد ذاته الحصول على نتائج موثوقة حيث تعتمد النتائج الموثوقة على العديد من العوامل وتقدم المواصفة D3740 وسيلة لتقييم بعض تلك العوامل

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C127 Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate
- D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids
- D698 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³))
- D1556 Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method
- D1557 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
- D2167 Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber Balloon Method
- D2216 Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction
- D4253 Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table
- D6026 Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data
- D6938 Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth)
- D7382 Test Methods for Determination of Maximum Dry Unit Weight and Water Content Range for Effective Compaction of Granular Soils Using a Vibrating Hammer
- D7698 Test Method for In-Place Estimation of Density and Water Content of Soil and Aggregate by Correlation with

Complex Impedance Method

- D7830 Test Method for In-Place Density (Unit Weight) and Water Content of Soil Using an Electromagnetic Soil Density Gauge
- E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

البند ٢ و ٢,١ الترجمة

٢ الوثائق المرجعية

٢,١ مواصفات ASTM

C127 طريقة اختبار الكثافة النسبية الوزن النوعي

والامتصاص للركام الخشن



D653 المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخور والسوائل المحتواة

D698 طرق الاختبار المعملية لخصائص دك التربة

باستخدام جهد قياسي ١٢٤٠٠ باوند قوة قدم لكل قدم مكعب ٦٠٠ كيلونيوتن متر لكل متر مكعب

D1556 طريقة اختبار الكثافة والوزن النوعي للتربة في الموقع بواسطة طريقة مخروط الرمل

D1557 طرق الاختبار المعملية لخصائص دك التربة

باستخدام جهد معدل ٥٦٠٠٠ باوند قوة قدم لكل قدم مكعب ٢٧٠٠ كيلونيوتن متر لكل متر مكعب

D2167 طريقة اختبار الكثافة والوزن النوعي للتربة في الموقع بواسطة طريقة البالون المطاطي

D2216 طرق الاختبار المعملية لتحديد المحتوى المائي الرطوبة للتربة والصخور بالكتلة

D3740 ممارسة الحد الأدنى لمتطلبات الهيئات المشاركة في اختبار أو فحص التربة والصخور كما تُستخدم في التصميم الهندسي والبناء

D4253 طرق الاختبار للكثافة المؤشرية القصوى والوزن النوعي للتربة باستخدام طاولة الاهتزاز

D6026 ممارسة استخدام الأرقام المعنوية في البيانات الجيوتقنية

D6938 طرق الاختبار للكثافة في الموقع والمحتوى المائي للتربة ومخاليط التربة والركام بواسطة الطرق النووية العمق القليل

D7382 طرق الاختبار لتحديد أقصى وزن نوعي جاف ومدى المحتوى المائي للدك الفعال للتربة الحبيبية باستخدام مطرقة اهتزازية

D7698 طريقة اختبار التقدير في الموقع للكثافة

والمحتوى المائي للتربة والركام بواسطة الربط مع طريقة المعاوقة المركبة

D7830 طريقة اختبار الكثافة في الموقع الوزن النوعي والمحتوى المائي للتربة باستخدام مقياس الكثافة الكهرومغناطيسي للتربة

E11 مواصفة قماش مناخل الاختبار ذات السلك المنسوج ومناخل الاختبار

3. Terminology

3.1 For definitions of common technical terms used in this standard, refer to Terminology D653.

البند ٣ و ٣,١ الترجمة
المصطلحات

٣,١ للتعريف الخاصة بالمصطلحات الفنية الشائعة في هذه المواصفة القياسية يُرجى الرجوع إلى المواصفة D653

3.2 Definitions:

3.2.1 *oversize particles, n*—particles that are larger than those allowed and normally removed for the normal performance of a standard test method.

البند ٣,٢ و ٣,٢,١ الترجمة
التعريف

٣,٢,١ الحبيبات الكبيرة الحجم اسم الحبيبات التي تكون أكبر من المقاسات المسموح بها والتي يتم إزالتها عادة للأنشطة الطبيعية لتأدية طريقة اختبار قياسية

البند ٣,٢,١ الشرح

بوضوح لكم التعريف المباشر للمفهوم الأساسي والعمود الفقري للمواصفة D4718 كلها وده المفهوم اللي بيبيني عليه كل الحسابات والمعادلات اللي شرحتها لكم في البنود السابقة زي ١,٣ و ١,٤ عن حدود الفصل بمناخل رقم ٤ أو ١٩,٠ مليمتر بصوا يا جماعة تخيلوا لو إحنا عندنا عينة تربة جاية من الموقع والتربة دي خاليط من الناعم والحصى الكبير ودخلنا المعمل نعمل عليها اختبار بروكتور للدمك القياسي D698 أو المعدل D1557 القالب المعمل المعتمد بتكون له أبعاد محددة وما ينفعش نحط فيه حارة حصى ضخمة لأن الحصوة الكبيرة دي هتمنع دك التربة الناعمة المداك المعتمد وهتدينا أرقام وهمية وخاطئة تماماً المواصفة هنا بتعرف لكم الحبيبات الكبيرة أو Oversize Particles وبتقول لكم هي الحجارة أو قطع الحصى اللي حجمها أكبر من فتحة المنخل المحدد في طريقة الاختبار



القياسية والتي يلزم فصلها وإزالتها من العينة قبل التجهيز والدك في قالب وبكده بتعرفوا إن الحصى المنفصل ده هو السبب الرئيسي اللي خلى منظمة ASTM تعمل المواصفة دي بالذات لتصحيح النتائج بعد إزالته

4. Significance and Use

4.1 Compaction tests on soils performed in accordance with Test Methods D698, D1557, D4253, and D7382 place limitations on the maximum size of particles that may be used in the test. If a soil contains cobbles or gravel, or both, test options may be selected which result in particles retained on a specific sieve being discarded (for example the 4.75-mm [No. 4], the 19-mm [¾-in.] or other appropriate size) and the test performed on the finer fraction. The unit weight-water content relations determined by the tests reflect the characteristics of the actual material tested, and not the characteristics of the total soil material from which the test specimen was obtained.

البند ٤ و ٤,١ الترجمة

٤ الأهمية والاستخدام

٤,١ تضع اختبارات دك التربة التي يتم أداؤها وفقاً لطرق الاختبار D698 و D1557 و D4253 و D7382 قيوداً على الحد الأقصى لحجم الحبيبات التي يمكن استخدامها في الاختبار وإذا كانت التربة تحتوي على جلاميد أو حصى أو كلاهما فقد يتم اختيار خيارات اختبار تؤدي إلى التخلص من الحبيبات المتبقية على منخل معين على سبيل المثال منخل ٤,٧٥ ملمتر رقم ٤ أو ١٩ ملمتر ٤/٣ بوصة أو أي حجم آخر مناسب ويتم إجراء الاختبار على الجزء الأنعم وتستعرض علاقات الوزن النوعي والمحتوى المائي المحددة بواسطة هذه الاختبارات خصائص المادة الفعلية المختبرة فقط وليس خصائص إجمالي مادة التربة التي تم أخذ عينة الاختبار منها

البند ٤ و ٤,١ الشرح

بصوا يا جماعة المواصفة هنا بتدخل بينا على القسم الخاص بالأهمية والاستخدام وبتوضح لنا اللب والمغزى الهندسي الحقيقي من المواصفة دي ككل وده مربوط بشكل مباشر بالتعريف اللي لسه شارحينه في البند ٣,٢,١ عن الحبيبات الكبيرة المواصفة بتقول لكم إن لما بنعمل

اختبارات الدمك المعملية زي بروكتور القياسي D698 أو المعدل D1557 أو حتى اختبارات الطاولة والاهتزاز D4253 و D7382 الاختبارات دي بتفرض علينا حد أقصى لحجم الحصى المسموح بيه جوه القالب فلما التربة الموردة من الموقع يكون فيها جلاميد أو حصى كبير بنضطر طبقاً لخيارات المواصفة إننا نفصل الحصى ده ونستبعد الجزء المتبقي على منخل رقم ٤ أو منخل ٤/٣ بوصة ونعمل الاختبار المعملي على التربة الناعمة المتبقية بس وهنا بتظهر المشكلة الهندسية الكبيرة منحني الدمك والأرقام اللي بنطلعها من المعمل الكثافة الجافة العظمى والمحتوى المائي الأمثل بتعبر بس عن التربة الناعمة اللي اتدكت جوه القالب ولا تعبر مطلقاً عن خلطة التربة الكلية بالحصى اللي هتنزل وتندك في موقع المشروع وده معناه إن لو أخذنا أرقام المعمل زي ما هي واشتغلنا بيه في الموقع هنكون بنقارن غلط تماماً وهنا بييجي دور مواصفتنا D4718 عشان تعمل الجسر الحسابي اللي بيربط بين نتائج المعمل والواقع الحقيقي للتربة في الموقع

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع ردم طريق ومورد لنا ناتج كسارة عبارة عن خلطة تربة زلطية فيها حوالي ٢٥,٠ في المية حصى أكبر من منخل ٤/٣ بوصة الفني أخذ العينة المعمل وفصل الحصى ده وعمل اختبار بروكتور المعدل D1557 على الجزء المار فقط وجاب الكثافة الجافة العظمى واعتبرها هي القيمة المرجعية للموقع فجاء الاستشاري رفض الشغل وقال كيف تقارنوا دك الموقع اللي فيه ٢٥,٠ في المية حصى بنتيجة بروكتور اتعملت من غير الحصى ده خالص لما بتدخل في النقاط الخلافية دي بنوضح للفريق بناء على البند ٤,١ إن نتائج بروكتور المعملية بتعكس خصائص الجزء الناعم المختبر فقط وأن استخدامها مباشرة في الموقع خطأ هندسي صريح وبناء عليه بنطبق معادلات التصحيح المذكورة في D4718 لإدخال وزن وحجم الحصى المزال في الحسابات وبكده بنطلع الكثافة الجافة العظمى الكلية الممثلة للتربة



الحقيقية ونضمن إن تقييم نسبة الدمك في الموقع طالع دقيق ومضبوط ١٠٠,٠ في المية

4.2 It is common engineering practice to use laboratory compaction tests for the design, specification, and construction control of soils used in earth construction. If a soil used in construction contains large particles, and only the finer fraction is used for laboratory tests, some method of correcting the laboratory test results to reflect the characteristics of the total soil is needed. This practice provides a mathematical equation for correcting the unit weight and water content of the finer fraction of a soil, tested to determine the unit weight and water content of the total soil.

البند ٤,٢ الترجمة

من الممارسات الهندسية الشائعة استخدام اختبارات الدمك المعملية للتصميم وضع المواصفات والرقابة على الإنشاءات للتربة المستخدمة في الأعمال الترابية وإذا كانت التربة المستخدمة في الإنشاء تحتوي على حبيبات كبيرة وتم استخدام الجزء الأنعم فقط في الاختبارات المعملية فإن هناك حاجة إلى أسلوب ما لتصحيح نتائج الاختبارات المعملية لتعكس خصائص التربة الكلية وتقدم هذه الممارسة معادلة رياضية لتصحيح الوزن النوعي والمحتوى المائي للجزء الأنعم من التربة والذي تم اختباره وذلك لتحديد الوزن النوعي والمحتوى المائي للتربة الكلية

البند ٤,٢ الشرح

بصوا يا جماعة المواصفة هنا بتكمل الفكرة اللي بدأناها في البند ٤,١ وبتوضح لنا الحل والمنهجية العلمية المعتمدة للتعامل مع مشكلة الحبيبات الكبيرة المواصفة بتقول لكم إن العرف والممارسة الهندسية المستقرة في كل المشاريع بتعتمد على بروكتور واختبارات الدمك المعملية عشان نحدد بيها أقصى كثافة جافة ونسبة الرطوبة المثالية اللي هنصمم ونبني وننفذ عليها ضبط الجودة في الموقع طب لما تكون التربة اللي بنزدم بيها في الطبيعة فيها حصى وحبيبات كبيرة وإحنا في المعمل ما اختبرناش غير الجزء الناعم بس بعد ما شلنا الحصى ده هنا بيبقى فيه فجوة بين رقم المعمل ورقم الطبيعة

المواصفة بتقول لكم بصراحة لازم وحتماً نلاقي طريقة تصحيح رياضية نحول بيها نتائج الجزء الناعم عشان تعكس الشكوك والخصائص الحقيقية للخلطة الكلية وهنا بتعلن لكم D4718 عن وظيفتها الأساسية وهي إنها بتقدم لكم المعادلة الرياضية المعتمدة رسمياً اللي بياخد بيها المهندس الكثافة الجافة والمحتوى المائي بتوع الجزء الناعم وبيحسب منهم الكثافة والمحتوى المائي للتربة الكلية بالحصى بتاعها وده اللي بيخلينا نربط ضبط الجودة في المعمل بالواقع الفعلي في الموقع بدقة متناهية المثال العملي

تخليوا لو إحنا بنبني جسر ترابي لطريق والمواصفات الفنية بتتشرط تحقيق نسبة دمك لا تقل عن ٩٥,٠ في المية من الكثافة الجافة العظمى المعملية الفني جاب عينة من الموقع ونخلها على منخل ٤/٣ بوصة وشال ١٨,٠ في المية حصى وعمل البروكتور على الجزء المار وطلع الكثافة الجافة العظمى للجزء الناعم ١,٨٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب لو نزلنا الموقع وقسنا الكثافة الحقلية بالجهاز النووي أو مخروط الرمل ولقيناها ١,٩٥ جرام لكل سنتيمتر مكعب وقسمناها مباشرة على ١,٨٥ هتطلع نسبة الدمك ظاهرياً ١٠٥,٠ في المية وتعتدي الشغل لكن ده خطأ هندسي حاسم لأن الكثافة الحقلية دي شاملة الحصى الثقيل لما بتدخل بنوضح للفريق بناء على البند ٤,٢ إن رقم المعمل ١,٨٥ بيعبر عن الناعم بس ولازم نطبق المعادلة الرياضية الخاصة بالمواصفة D4718 لتصحيح الكثافة المعملية ولما بنطبق المعادلة وبندخل وزن وحجم الحصى بتطلع الكثافة الجافة العظمى المصححة للتربة الكلية ١,٩٨ جرام لكل سنتيمتر مكعب ولما بنقسم ١,٩٥ على ١,٩٨ هتطلع نسبة الدمك الحقيقية ٩٨,٤ في المية وبكده بنكون قيمنا الشغل بناء على أرقام صحيحة ومضبوطة تعكس واقع التربة الكلي بدون أي تزييف أو مبالغة غير واقعية



4.3 Similarly, as utilized in Test Methods **D1556**, **D2167**, **D6938**, **D7698**, and **D7830**, this practice provides a means for correcting the unit weight and water content of field compacted samples of the total soil, so that values can be compared with those for a laboratory compacted finer fraction.

البند ٤,٥ الترجمة

وبالمثل وعلى النحو المستخدم في طرق الاختبار **D1556** و **D2167** و **D6938** و **D7698** و **D7830** تقدم هذه الممارسة أسلوباً لتصحيح الوزن النوعي والمحتوى المائي للعينات المدموكة حقلية للتربة الكلية حتى يمكن مقارنة القيم بتلك الخاصة بالجزء الأنعم المدموك معملياً

البند ٤,٥ الشرح

بصوا يا جماعة المواصفة هنا بتكمل الفكرة اللي أشرنا ليها في البند ٤,٢ وبتشرح لنا الاتجاه العكسي لعملية التصحيح مع أجهزة وطرق قياس الكثافة الحقلية بمختلف أنواعها المواصفة بتقول لكم إن لما ننزل الموقع ونقيس الكثافة الحقلية بأي طريقة كانت سواء بمخروط الرمل **D1556** أو بالون المطاطي **D2167** أو الأجهزة النووية **D6938** أو الأجهزة الحديثة غير النووية زي المعاوقة المركبة **D7698** والكهرومغناطيسية **D7830** القياس ده بيطلع لنا الكثافة والمحتوى المائي للتربة الكلية بحصاها وبكل مكوناتها اللي موجودة في الطبيعة طيب لو المعمل كان عامل بروكتور على الجزء الناعم بس وما عملش تصحيح للبروكتور المعمل المواصفة بتقدم لكم هنا الحل البديل والمعكوس وهو إننا نأخذ نتائج الكثافة الحقلية اللي قسناها في الموقع للتربة الكلية ونطرح منها تأثير الحصى الكبير ونصحها لورا عشان نطلع الكثافة الحقلية للجزء الناعم فقط وبكده بنقدر نقارن ناعم الموقع بناعم المعمل بشكل مباشر وسليم هندسياً يعني المواصفة بتديكم المرونة تشتغلوا بالتصحيح في الاتجاهين إما تصححوا رقم المعمل ليفوق ويتطابق مع كلي الموقع أو تصححوا رقم الموقع لينزل ويتطابق مع ناعم المعمل المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في موقع ونزلنا قسنا الكثافة

D1556 الحقلية الجافة باستخدام طريقة مخروط الرمل وطلعنا النتائج التالية للتربة الكلية من الحفرة الكثافة الجافة الحقلية الكلية للتربة الكلية = ٢,١٠ جرام لكل سنتيمتر مكعب

المحتوى المائي الكلي للتربة الكلية = ٨,٠ في المية ولما فصلنا الحصى المتبقي على منخل ٤/٣ بوصة من العينة الحقلية وجدنا الآتي نسبة الحصى الكبيرة المتبقية بالكتلة الجافة = ٢٥,٠ في المية يعني ٠,٢٥

الوزن النوعي الظاهري للحصى الخشن طبقاً للاختبار **C127** = 2.65

المحتوى المائي للحصى الخشن = ٢,٠ في المية وكانت نتيجة اختبار بروكتور المعمل **D1556** للجزء الناعم فقط بدون تصحيح هي أقصى كثافة جافة للجزء الناعم = ١,٨٨ جرام لكل سنتيمتر مكعب

المحتوى المائي الأمثل للجزء الناعم = ١٠,٥ في المية عشان نقارن صح طبقاً للبند ٤,٥ ونحسب الكثافة الحقلية للجزء الناعم فقط ونطرح منها تأثير الحصى بنطبق المعاملات والمعادلات الرياضية الآتية أولاً حساب المحتوى المائي الحطلي للجزء الناعم معادلة حساب المحتوى المائي للجزء الناعم هي المحتوى المائي للناعم = (المحتوى المائي الكلي - نسبة الحصى × المحتوى المائي للحصى) ÷ نسبة الجزء الناعم = ٠,٢٥ - ١ = ٠,٧٥

المحتوى المائي للناعم = (٢,٠ × ٠,٢٥) - ٨,٠ ÷ ٠,٧٥

المحتوى المائي للناعم = (٠,٥٠ - ٨,٠) ÷ ٠,٧٥

المحتوى المائي للناعم = ٧,٥ ÷ ٠,٧٥ = ١٠,٠ في المية

ثانياً حساب الكثافة الجافة الحقلية للجزء الناعم

معادلة تصحيح الكثافة الجافة للجزء الناعم هي

الكثافة الجافة للناعم = (الكثافة الجافة الكلية × نسبة

الجزء الناعم × الوزن النوعي للحصى × كثافة الماء) ÷

((الوزن النوعي للحصى × كثافة الماء) - (الكثافة الجافة



في المشاريع الإنشائية الجهة المالكة أو الاستشاري لازم يحددوا بوضوح تام في أوراق المشروع وبنود المواصفة طريقة الحساب المعتمدة عندهم هل الاستلام سيكون بمقارنة الكثافة الحقلية الكلية بالكثافة المعملية المصححة الكلية للتربة ولا بمقارنة الكثافة الحقلية للجزء الناعم بالكثافة المعملية للجزء الناعم بدون تصحيح ليه المواصفة بتشدد على التحديد ده لأن نسبة الدمك المحسوبة هتختلف قيمتها كنسبة مئوية حسب المرجع اللي بنسب ليه وحتى لو كانت القيمتين بيعبروا عن نفس حالة الدمك في الطبيعة لكن الرقم الناتج في تقرير الاستلام بيتغير وبناء عليه عشان نمنع الخلافات والقضايا العقدية بين المقاول والاستشاري لازم أسلوب المرجعية يكون المكتوب والمحدد من بداية المشروع

5. Procedure

5.1 Correction of Unit Weight and Water Content for Total Sample:

Prepare the sample from which compaction test specimens are to be taken in accordance with provisions of the specific test methods. Determine the mass of the moist finer fraction of the sample and the mass of the moist oversize (plus 4.75-mm [No. 4] or plus 19-mm [¾-in.], or other appropriate size) fraction of the total sample. Determine the water content of each of the two fractions based upon dry mass, in accordance with Test Methods D2216. With some test methods, the correction for water content may not apply. Calculate the mass of the dry finer fraction and the dry oversize fraction as follows:

$$M_D = M_M / (1 + (w / 100)) \quad (1)$$

where:

M_D = mass of the dry material (finer or oversize fraction), g,
 M_M = mass of the moist material (finer or oversize fraction), g, and
 w = water content of the respective finer or oversize fractions expressed in percent.

البند ٥، ١، ١ الترجمة

٥ الإجراءات

٥، ١ تصحيح الوزن النوعي والمحتوى المائي للعينات الكلية
 ٥، ١، ١ تجهيز العينة التي سيتم أخذ عينات اختبار الدمك منها وفقاً لأحكام طرق الاختبار المحددة تحديد كتلة الجزء الأنعم الرطب من العينة وكتلة الكسر كبير الحجم الرطب (المتبقي على منخل ٤، ٧٥ مم رقم ٤ أو المتبقي على

الكلية × نسبة الحصى))

كثافة الماء = ١، ٠ جرام لكل سنتيمتر مكعب

البسط = ٢، ١٠ × ٠، ٧٥ × ٢، ٦٥ = ١، ٠ × ٤، ١٧٣٧٥

المقام = (١، ٠ × ٢، ٦٥) - (٠، ٢٥ × ٢، ١٠)

المقام = ٠، ٥٢٥ - ٢، ٦٥ = ٢، ١٢٥

الكثافة الجافة للناعم = ٢، ١٢٥ ÷ ٤، ١٧٣٧٥ = ١، ٩٦٤ جرام

لكل سنتيمتر مكعب

ثالثاً حساب نسبة الدمك الحقيقية

دلوقتي نقدر نقارن الجزء الناعم من الموقع بالجزء الناعم

من بروكتور المعمل

نسبة الدمك = (الكثافة الجافة الحقلية للناعم ÷ أقصى

كثافة جافة معملية للناعم) × ١٠٠، ٠

نسبة الدمك = (١، ٩٦٤ ÷ ١، ٨٨) × ١٠٠، ٠ = ١٠٤، ٥ في المية

وبكده بنكون طرحنا تأثير الحصى من نتائج الموقع وقارنا

الجزء الناعم بالناعم بشكل علمي ودقيق جداً طبقاً

لمعادلات المواصفة D4718

NOTE 3—When this practice is used for construction control, the using agency should specify whether the maximum unit weight value used for reference is the unit weight including oversize fraction or the unit weight of the finer fraction. Calculated values of percent compaction based on this correction practice will vary depending on which unit weight value is used for reference.

البند ملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ عندما يتم استخدام هذه الممارسة للرقابة على

الإنشاءات فإنه ينبغي على الجهة المستخدمة تحديد ما

إذا كانت قيمة الوزن النوعي الأقصى المستخدمة كمرجع

هي الوزن النوعي شاملاً الكسر كبير الحجم أو الوزن

النوعي للجزء الأنعم وستختلف القيم المحسوبة لنسبة

الدمك القائمة على ممارسة التصحيح هذه اعتماداً على أي

قيمة للوزن النوعي تم استخدامها كمرجع

البند ملاحظة ٣ الشرح

بصوا يا جماعة المواصفة هنا بتبين لكم نقطة حاسمة جداً

في إدارة الجودة وتدوين المواصفات الفنية بالموقع وده

امتداد مباشر لي شرحناه في البند ٤، ٥ والمثال العملي

السابق عن الاتجاهين بتوع التصحيح المواصفة بتقول

لكم إن لما نكون شغالين في ضبط واستلام أعمال الدمك



منخل ١٩ مم ٤/٣ بوصة أو أي مقاس آخر مناسب) من العينة الكلية تحديد المحتوى المائي لكل من الكسرين بناءً على الكتلة الجافة وفقاً لطرق الاختبار **D2216** مع بعض طرق الاختبار قد لا ينطبق تصحيح المحتوى المائي حساب كتلة الجزء الأنعم الجاف والكسر كبير الحجم الجاف كما يلي

$$MD = MM \div (1 + (w \div 100))$$

حيث

MD = كتلة المادة الجافة (الجزء الأنعم أو الكسر كبير

الحجم) بالجرام

MM = كتلة المادة الرطبة (الجزء الأنعم أو الكسر كبير

الحجم) بالجرام

W = المحتوى المائي للكسر الأنعم أو كبير الحجم المعني

معبراً عنه كنسبة مئوية

البند ٥,١ و ٥,١,١ الشرح

بصوياً جماعة المواصفة هنا بتبدأ مع الخطوات العملية والإجراءات التجهيزية في المعمل لتطبيق معادلات التصحيح المواصفة بتقول لكم لما ينبغي تجهيز عينة التربة الكلية المأخوذة من الموقع عشان نعمل عليها اختبارات الدمك بنفصل العينة على المنخل المحدد المسموح به في طريقة الاختبار سواء كان منخل رقم ٤ (٤,٧٥ مم) أو منخل ٤/٣ بوصة (١٩ مم) أو غيره بعد الفصل بنزن كتلة الجزء الناعم وهو رطب ونزن كتلة الجزء الخشن الكبيرة المتبقية على المنخل وهي رطبة برضه وبعد كدة بناخذ عينات ممثلة من الجزء الناعم ومن الجزء الخشن ونحسب المحتوى المائي لكل جزء منهم لوحده في الفرن طبقاً للمواصفة **D2216** المواصفة بتوضح لكم إن كتلة المادة الجافة لكل جزء ما ينفعش نحسبها بالطرح المباشر للمايوة من الكتلة الرطبة الشاملة بل بنحسب الكتلة الجافة الدقيقة للناعم وللخشن بشكل منفصل باستخدام المعادلة رقم ١ اللي بتقسم الكتلة الرطبة على واحد زائد المحتوى المائي مقسوماً على ١٠٠ وبكده بنكون جهزنا الكتل الجافة الحقيقية للجزئين عشان ندخل بيها

في حسابات النسب المئوية للتحضير لمعادلات التصحيح الرئيسية

المثال العملي

تخلوا لو إحنا بنجهز عينة تربة زلطية في المعمل ووزنا

العينة الكلية الرطبة بعد فصلها على منخل ٤/٣ بوصة (١٩

مم) وطلعنا البيانات التالية

البيانات العملية المقاسة

كتلة الجزء الناعم الرطب المار من منخل ٤/٣ بوصة =

٤٢٥٠,٠ جرام

كتلة الجزء الخشن الرطب المتبقي على منخل ٤/٣ بوصة =

١٣٥٠,٠ جرام

من اختبار المحتوى المائي بالفرن D2216

المحتوى المائي للجزء الناعم = ٩,٥ في المية

المحتوى المائي للجزء الخشن الحصى = ١,٨ في المية

عشان نحسب الكتلة الجافة لكل جزء طبقاً للمعادلة رقم ١

بنطبق الآتي

أولاً حساب الكتلة الجافة للجزء الناعم

كتلة الناعم الجاف = كتلة الناعم الرطب ÷ (١ + (المحتوى

المائي للناعم ÷ ١٠٠))

كتلة الناعم الجاف = ٤٢٥٠,٠ ÷ (١ + (٩,٥ ÷ ١٠٠))

كتلة الناعم الجاف = ٤٢٥٠,٠ ÷ (١ + (٠,٠٩٥))

كتلة الناعم الجاف = ٤٢٥٠,٠ ÷ ١,٠٩٥ = ٣٨٨١,٢٨ جرام

ثانياً حساب الكتلة الجافة للجزء الخشن الحصى

كتلة الخشن الجاف = كتلة الخشن الرطب ÷ (١ + (المحتوى

المائي للخشن ÷ ١٠٠))

كتلة الخشن الجاف = ١٣٥٠,٠ ÷ (١ + (١,٨ ÷ ١٠٠))

كتلة الخشن الجاف = ١٣٥٠,٠ ÷ (١ + (٠,٠١٨))

كتلة الخشن الجاف = ١٣٥٠,٠ ÷ ١,٠١٨ = ١٣٢٦,١٣ جرام

ثالثاً حساب الكتلة الجافة الكلية للعينة

الكتلة الجافة الكلية = كتلة الناعم الجاف + كتلة الخشن

الجاف

الكتلة الجافة الكلية = ٣٨٨١,٢٨ + ١٣٢٦,١٣ = ٥٢٠٧,٤١ جرام

وبكده بنكون طلعنا الكتلة الجافة الدقيقة لكل جزء بناءً



على المعادلة رقم ١ في البند ٥,١,١ وهي الخطوة الأساسية
التي بنيني عليها حساب نسبة الحصى بالكتلة الجافة في
البند التي جاية مباشرة

5.1.1 Calculate the percentage of the finer fraction and of the oversize fraction of the sample by dry mass as follows:

$$PF = 100 \text{ MDF}/(\text{MDF}+\text{MDC}) \quad (2)$$

And

$$PC = 100 \text{ MDC}/(\text{MDF}+\text{MDC}) \quad (3)$$

Where:

PF = percent of finer fraction by mass,

PC = percent of oversize fraction by mass,

MDF = mass of dry finer fraction, and

MDC = mass of dry oversize fraction.

البند ٥,١,٢ الترجمة

٥,١,٢ حساب النسبة المئوية للكسر الأنعم والكسر كبير

الحجم من العينة مقاسة بالكتلة الجافة كما يلي

$$PF = (100 \times \text{MDF}) \div (\text{MDF} + \text{MDC}) \quad (\text{معادلة } ٢)$$

$$PC = (100 \times \text{MDC}) \div (\text{MDF} + \text{MDC}) \quad (\text{معادلة } ٣)$$

حيث

PF = النسبة المئوية للكسر الأنعم من الكتلة

PC = النسبة المئوية للكسر كبير الحجم من الكتلة

MDF = كتلة الكسر الأنعم الجاف

MDC = كتلة الكسر كبير الحجم الجاف

البند ٥,١,٢ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده مخصص بالكامل لشرح المعادلتين

٢ و ٣ في المواصفة D4718 وده الجزء الخاص بتحديد

النسب المئوية لمكونات التربة بالكتلة الجافة

المواصفة بتقول لكم إننا بعد ما بنجفف المكونات ونطلع

كتلة الناعم الجاف (MDF) وكتلة الحصى الخشن الجاف

(MDC) بنحسب نسبة كل جزء من إجمالي كتلة التربة

الجافة كالتالي

النسبة المئوية للجزء الناعم (PF): هي النسبة المئوية لكتلة

الجزء الناعم من المنخل المعتمد (زي منخل رقم ٤ أو منخل

٤/٣ بوصة) منسوبة للكتلة الجافة الكلية

النسبة المئوية للجزء الخشن الكبير (PC): هي النسبة

المئوية لكتلة الحصى المتبقي على المنخل المعتمد منسوبة

للكتلة الجافة الكلية

النقطة الأساسية في المراجعة الحسابية إن مجموع

النسبتين (PF + PC) لازم يساوي ١٠٠,٠ في المية بالتام

والنسب دي هي المعاملات الأساسية التي بنحتاجها في كل

معادلات التصحيح الجاية

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وفصلنا عينة تربة جافة على

منخل ٤/٣ بوصة (١٩ مم) ووزنا الجزئين وكانت النتائج

الآتية

البيانات الجافة المقاسة

كتلة الناعم الجاف المار من المنخل MDF = 3600.0 جرام

كتلة الحصى الخشن الجاف المتبقي على المنخل MDC =

900.0 جرام

عشان نطبق المعادلتين ٢ و ٣ ونحسب النسب المئوية

بنمشي الخطوات الآتية

أولاً حساب إجمالي الكتلة الجافة للعينة

الكتلة الجافة الكلية = MDF + MDC

الكتلة الجافة الكلية = ٣٦٠٠,٠ + ٩٠٠,٠ = ٤٥٠٠,٠ جرام

ثانياً حساب النسبة المئوية للجزء الناعم PF (تطبيق

المعادلة ٢)

$$PF = (100 \times \text{MDF}) \div (\text{MDF} + \text{MDC})$$

$$PF = (100 \times 3600.0) \div 4500.0$$

$$PF = 360000.0 \div 4500.0 = 80.0 \text{ في المية}$$

ثالثاً حساب النسبة المئوية للجزء الخشن PC (تطبيق

المعادلة ٣)

$$PC = (100 \times \text{MDC}) \div (\text{MDF} + \text{MDC})$$

$$PC = (100 \times 900.0) \div 4500.0$$

$$PC = 90000.0 \div 4500.0 = 20.0 \text{ في المية}$$

رابعاً التحقق والتأكد من الحسابات

$$PF + PC = 80.0 + 20.0 = 100.0$$

وبكده بنكون طلعلنا النسبة المئوية للناعم ٨٠,٠ في المية والنسبة المئوية للحصى الخشن ٢٠,٠ في المية

5.1.2 Determine the relative density (specific gravity) (oven dried) (G_M) of the oversize fraction in accordance with Test Method C127.

البند ٥,١,٣ الترجمة

٥,١,٣ تحديد الكثافة النسبية (الوزن النوعي الظاهري) (المجفف بالفرن) (G_M) للكسر كبير الحجم وفقاً لطريقة

الاختبار C127

البند ٥,١,٣ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده مخصص لتحديد أحد أهم المتغيرات الأساسية اللي بنحتاجها في معادلات تصحيح الكثافة وهي الكثافة النسبية أو الوزن النوعي الظاهري المجفف بالفرن للحصى الكبير والممرز له بالرمز (G_M)

المواصفة بتقول لكم إننا بعد ما فصلنا الحصى الكبير المتبقي على المنخل المعتمد (سواء منخل رقم ٤ أو منخل ٤/٣ بوصة) ما ينفعش نكتفي بكتلته بس بل لازم نعمل عليه اختبار الوزن النوعي والامتصاص للحصى الخشن طبقاً للمواصفة C127 ASTM وعشان معادلات تصحيح الكثافة في D4718 مبنية على أساس الكتل الجافة تماماً المواصفة بتشتت استخدام قيمة الوزن النوعي المجفف بالفرن (Oven-Dried Specific Gravity) وليس الوزن النوعي المشبع وجاف السطح (SSD) وده عشان نضمن إن حجم الحصى الحقيقي يتناسب بشكل دقيق لكتلته الجافة بدون تدخل لمياه الامتصاص داخل مسام الحصة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا أخذنا الحصى الخشن المتبقي على منخل ٤/٣ بوصة (١٩ مم) ودخلناه معمل الركام لتطبيق اختبار C127 وقسنا الأوزان التالية للحصى

البيانات المقاسة من اختبار C127

كتلة عينة الحصى المجففة بالفرن A = 2000.0 جرام
كتلة عينة الحصى وهي مشبعة وجافة السطح في الهواء

B = 2030.0 جرام

كتلة عينة الحصى وهي معلقة ومغمورة في الماء C = 1245.0 جرام

عشان نطبق البند ٥,١,٣ ونحسب الوزن النوعي الظاهري المجفف بالفرن (G_M) المعتمد في D4718 بنطبق المعادلة التالية

معادلة حساب الوزن النوعي الظاهري المجفف بالفرن طبقاً ل C127 J

$$G_M = A \div (B - C)$$

تطبيق الأرقام

البسط (كتلة العينة الجافة) = ٢٠٠٠,٠ جرام

المقام (حجم الحصى الظاهري شامل المسام المغلقة) =

$$2030.0 - 1245.0 = 785.0 \text{ جرام}$$

$$G_M = 2000.0 \div 785.0 = 2.548$$

وبكده بنكون طلعلنا قيمة G_M وتساوي ٢,٥٤٨ كقيمة خالية

من الوحدات وتعتبر هي المعامل الرئيسي الثابت اللي هيدخل معنا مباشرة في معادلات تصحيح الكثافة الجافة العملية أو الحقلية

5.1.3 Calculate the corrected water content and corrected dry unit weight of the total material (combined finer and oversize fractions), as follows:

$$w_T = (w_F P_F + w_C P_C) \quad (4)$$

where:

w_T = corrected water content of combined finer and oversize fractions expressed in percent,

w_F = water content of finer fraction expressed as a decimal,

w_C = water content of oversize fraction expressed as a decimal,

and

$$\gamma_{DT} = 100 \gamma_{DF} G_M \gamma_w / (\gamma_{DF} P_C + G_M \gamma_w P_F) \quad (5)$$

where:

γ_{DT} = corrected dry unit weight of the total material (combined finer and oversize fractions),

G_M = relative density (specific gravity) (oven dried) as determined by Test Method C127,

γ_{DF} = dry unit weight of the finer fraction, and

γ_w = unit weight of water (62.42 lbf/ft³ or 9.802 kN/m³) (see Note 4).

البند ٥,١,٤ الترجمة ٥,١,٤ حساب المحتوى المائي المصحح والوزن النوعي الجاف المصحح للمادة الكلية (الكسرين الأنعم وكبير الحجم معاً) كما يلي $WT = (WF \times PF) + (WC \times PC)$ (معادلة ٤)

حيث

WT = المحتوى المائي المصحح للكسرين الأنعم وكبير الحجم معاً معبراً عنه كنسبة مئوية

WF = المحتوى المائي للكسر الأنعم معبراً عنه ككسر

عشري

WC = المحتوى المائي للكسر كبير الحجم معبراً عنه ككسر

عشري

و

$$\gamma DT = (100 \times \gamma DF \times GM \times \gamma w) \div ((\gamma DF \times PC) + (GM \times \gamma w \times PF))$$

(معادلة ٥)

حيث γDT = الوزن النوعي الجاف المصحح للمادة الكلية (الكسرين الأنعم وكبير الحجم معاً) GM = الكثافة النسبية (الوزن النوعي الظاهري) (المجفف بالفرن) كما تم تحديده بطريقة الاختبار γDF C127 = الوزن النوعي الجاف للكسر الأنعم γw = الوزن النوعي للماء (٦٢,٤٢ باوند قوة لكل قدم مكعب أو ٩,٨٠٢ كيلو نيوتن لكل متر مكعب) (راجع ملاحظة ٤)

البند ٥,١,٤ الشرح بصوا يا جماعة البند ده هو قلب المواصفة D4718 والمعادلتين ٤ و ٥ هما المعادلتين الرئيسيتين للتصحيح في الاتجاه المباشر (التكبير من المعمل للتربة الكلية) المواصفة بتقول لكم إن لما نكون عاملين اختبار بروكتور في المعمل على الجزء الناعم فقط وطلعنا منه الكثافة الجافة العظمى للناعم (γDF) والمحتوى المائي الأمثل للناعم (WF) وعاوزين نكبر الأرقام دي عشان تعبر عن التربة الكلية بحصاها في الطبيعة بنطبق المعادلتين دول

١. معادلة المحتوى المائي المصحح (معادلة ٤): بنحسب متوسط المحتوى المائي للخليج كنسبة مئوية عن طريق

ضرب المحتوى المائي للناعم ككسر عشري في نسبته المئوية بلس المحتوى المائي للحصى ككسر عشري في نسبته المئوية

٢. معادلة الكثافة الجافة المصححة (معادلة ٥): بتدمج حجم وكتلة الحصى الخشن ذو الوزن النوعي (GM) مع حجم وكتلة التربة الناعمة عشان تطلع لنا أقصى كثافة جافة للتربة الكلية (γDT) ولازم نراعي إدخال المحتوى المائي للناعم والخشن ككسر عشري في حسابات المعادلة ٤ وثبات كثافة الماء (γw) بالوحدات المستخدمة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا أخذنا عينة تربة وعملنا عليها اختبار بروكتور المعمل للجزء المار من منخل ٤/٣ بوصة وشغلنا اختبار C127 للحصى وطلعنا البيانات الآتية بيانات بروكتور المعمل للناعم أقصى كثافة جافة للجزء الناعم $\gamma DF = 1.850$ جرام لكل سنتيمتر مكعب المحتوى المائي الأمثل للناعم = ١٠,٠ في المية (معبراً عنه ككسر عشري $WF = 0.10$)

بيانات الحصى الخشن المتبقي على منخل ٤/٣ بوصة النسبة المئوية للحصى $PC = 25.0$ في المية النسبة المئوية للناعم $PF = 75.0$ في المية الوزن النوعي للحصى المجفف بالفرن $GM = 2.650$ المحتوى المائي للحصى = ٢,٠ في المية (معبراً عنه ككسر عشري $WC = 0.02$) كثافة الماء $\gamma w = 1.000$ جرام لكل سنتيمتر مكعب

أولاً حساب المحتوى المائي المصحح للتربة الكلية $WT = (0.10 \times WT) = (WF \times PF) + (WC \times PC)$ (تطبيق المعادلة ٤) $WT = 7.50 + 0.50 = 8.00$ (٢٥,٠ × ٠,٠٢) + (٢ × ٧٥,٠) في المية

ثانياً حساب الكثافة الجافة المصححة للتربة الكلية γDT (تطبيق المعادلة ٥) $\gamma DT = (100 \times \gamma DF \times GM \times \gamma w) \div ((\gamma DF \times PC) + (GM \times \gamma w \times PF))$

حساب البسط البسط = ١,٠٠٠ × ٢,٦٥٠ × ١,٨٥٠ × ١٠٠,٠ = ٤٩٠,٢٥ البسط

حساب المقام الجزء الأول من المقام $\gamma DF \times PC = 1.850 \times 25.0 = 46.25$ =

الجزء الثاني من المقام $GM \times \gamma w \times PF = 2.650 \times 1.000 \times 75.0 = 198.75$ =

المقام الكلي = ١٩٨,٧٥ + ٤٦,٢٥ = ٢٤٥,٠٠

حساب الكثافة الجافة المصححة الكلية $\gamma_{DT} = 490.25 \div$

٢٠٠١ = 2.001 جرام لكل سنتيمتر مكعب

وبكده بنكون حولنا أقصى كثافة معملية للناعم من ١,٨٥٠

إلى أقصى كثافة مصححة للتربة الكلية بـ ٢,٠٠١ جرام لكل

سنتيمتر مكعب والمحتوى المائي من ١٠,٠ في المية إلى

٨,٠٠ في المية وقادرين نقارن بينها نتائج الكثافة الحقلية

المأخوذة للتربة الكلية في الموقع بكل دقة

NOTE 4—The unit weight of water may vary slightly depending on the geographical location and water temperature.

الترجمة ملاحظة ٤

الملاحظة ٤ — قد تختلف الكثافة الوزنية للماء بشكل

طفيف اعتماداً على الموقع الجغرافي ودرجة حرارة الماء.

الملاحظة ٤ الشرح

بصوا يا جماعة الملاحظة دي جاية عشان توضح الثابت

(γ_w) اللي استخدمناه في المعادلة ٥ للبند السابق.

المواصفة بتنبيه المهندس وفني المعمل إن كثافة الماء

مش رقم مطلق ثابت ١٠٠٪ في كل الظروف؛ هي بتتأثر

بشكل مباشر بدرجة الحرارة (لأن تمدد الماء مع الحرارة

بيقلل كثافته)، وبدرجة أقل بـ الموقع الجغرافي (نتيجة

التغيرات البسيطة في عجلة الجاذبية الأرضية من مكان

للتاني).

تطبيقها العملي في المعمل والموقع:

١. في النظام الإنجليزي (FPS): القيمة القياسية الشائعة

لكثافة الماء هي ٦٢,٤٢ lb/ft³ (عند درجة حرارة حوالي

٢٠°C).

٢. في نظام الوحدات الدولية (SI): القيمة القياسية هي

٩,٨٠٢ kN/m³ (أو ١,٠٠٠ g/cm³ / ١٠٠٠ kg/m³).

٣. في الحسابات الروتينية: نستخدم القيمة القياسية

المذكورة في المواصفة مباشرة، لكن في الحالات اللي فيها

تدقيق عالي جداً أو درجات حرارة مياه مرتفعة/منخفضة

عن المعتاد، بنرجع لجدول كثافة الماء الفعلي عند درجة

الحرارة المقاسة وقت الاختبار لضمان دقة أرقام

التصحيح.

5.2 Correction of Unit Weight and Water Content for Finer Fraction of a Soil Sample:

5.2.1 When it is desired to compare the unit weight and water content of a field-compacted soil containing oversize particles with the results of laboratory compaction tests on the finer fraction, the following procedure may be used:

5.2.1.1 A sample of the total material is obtained in the field at the desired test location in conjunction with a unit dry weight (γ_{DT}) and water content (w) determination by acceptable field methods of density and unit weight determination. Since this practice is usually used for materials containing coarse gravel and cobble size particles, special care should be taken to ensure that the volume of material sampled is adequate to accurately represent the material in the field at the test location.

البند ٥,٢ و ٥,٢,١ و ٥,٢,١,١ الترجمة

٥,٢ تصحيح الوزن النوعي والمحتوى المائي للكسر الأنعم لعينة التربة:

٥,٢,١ عندما يراد مقارنة الوزن النوعي والمحتوى المائي

لتربة دُمكت في الموقع وتحتوي على حبيبات كبيرة

الحجم مع نتائج اختبارات الدمك المعملية للكسر الأنعم

يمكن استخدام الإجراء التالي:

٥,٢,١,١ يتم الحصول على عينة من المادة الكلية في

الموقع عند موقع الاختبار المطلوب بالتزامن مع تحديد

الوزن الجاف الموقعي الكلي (γ_{DT}) والمحتوى المائي (w)

بواسطة طرق حقلية مقبولة لتحديد الكثافة والوزن

النوعي وبما أن هذه الممارسة تُستخدم عادة للمواد التي

تحتوي على حصى خشن وجلمود فيجب إيلاء عناية

خاصة لضمان أن حجم العينة المأخوذة كافٍ لتمثيل المادة

في الموقع بدقة عند موقع الاختبار

البند ٥,٢ و ٥,٢,١ و ٥,٢,١,١ الشرح

بصوا يا جماعة البنود دي بتنقلنا للاتجاه العكسي لتطبيق

تصحيح المواصفة D4718 وده السيناريو الأكثر شيوعاً في

الموقع لما نكون صممنا منحني بروكتور المعمل في

المعمل على الجزء الناعم فقط المار من المنخل المعتمد

وجينا في الموقع اختبرنا طبقة ردم أو أساس حبيبي فيها

حصى كبير باستخدام مخروط الرمل أو الجهاز النووي

وطبعاً الاختبار الميداني يقيس التربة الكلية بحصاها

وناعمها سوا

هنا البند ٥,٢ و ٥,٢,١ ييقولوا لنا لو عاوزين نقارن نتائج

+ ١٢٠٠,٠ = ٥٠٠٠,٠ جرام

ثانياً حساب النسبة المئوية للجزء الناعم الميداني PF

(تطبيق المعادلة ٢) $PF = (100 \times MDF) \div (MDF + MDC)$

$$PF = 380000.0 \div 5000.0 = 76.0 \quad (100 \times 3800.0) \div 5000.0$$

في المية

ثالثاً حساب النسبة المئوية للجزء الخشن الميداني PC

(تطبيق المعادلة ٣) $PC = (100 \times MDC) \div (MDF + MDC)$

$$PC = 120000.0 \div 5000.0 = 24.0 \quad (100 \times 1200.0) \div 5000.0$$

في المية

رابعاً التحقق والتأكد من الحسابات $PF + PC = 76.0 + 24.0 = 100.0$

في المية

وبكده بنكون طبقنا شرط البند ٥,٢,١,١ بأخذ عينة ممثلة

تماماً واستخرجنا النسبة المئوية للحصى الخشن بـ ٢٤,٠

في المية والجزء الناعم بـ ٧٦,٠ في المية وبقينا جاهزين

بندخل على الخطوة الجاية لاستخراج الكثافة الجافة

الحقلية للناعم فقط وتصحيح المحتوى المائي للناعم فقط

ومقارنتهم ببروكتور المعمل

5.2.1.2 Remove the oversize particles of plus 4.75-mm [No. 4], 19-mm [¾-in.], or any other appropriate size from the field sample and determine the percentage of oversize particles in the total sample. If, in the laboratory testing of the materials, the relative density (specific gravity) (oven dried) by Test Method C127, and the water content by Test Methods D2216 of the oversize particles have been determined, these values may be used in the calculations. Otherwise, it will be necessary to determine the relative density (specific gravity) (oven dried) by Test Method C127.

البند ٥,٢,١,٢ الترجمة

٥,٢,١,٢ يتم فصل الحبيبات كبيرة الحجم المقاسة على

منخل رقم ٤ المار ٤,٧٥ مم أو منخل ٤/٣ بوصة المار ١٩ مم

أو أي مقاس آخر مناسب من العينة الحقلية وتحديد النسبة

المئوية للحبيبات كبيرة الحجم في العينة الكلية وإذا كان

قد تم تحديد الكثافة النسبية الوزن النوعي الظاهري

المجفف بالفرن وفقاً لطريقة الاختبار C127 والمحتوى

المائي وفقاً لطرق الاختبار D2216 للحبيبات كبيرة الحجم

أثناء الاختبارات المعملية للمواد فيمكن استخدام هذه

الموقع دي مباشرة بنتيجة بروكتور المعملية بتاعة الناعم

فلازم نعمل عملية تقشير وتصحيح معاكس للنتائج

الحقلية يعني نخصم تأثير الحصى الكبير من نتيجة

الموقع عشان نطلع الكثافة الجافة الحقلية والمحتوى

المائي الميداني للجزء الناعم فقط ونقدر نقارن ناعم

الموقع بناعم المعمل ونحسب نسبة الدمك المئوية الصح

وعشان الحسابات المعاكسة دي تطلع مطبوعة ومفيهاش

غلط البند ٥,٢,١,١ بيكرر ويركز على قاعدة ذهبية في

الموقع وهي إنك لما تفجر حفرة اختبار الكثافة الحقلية

في تربة زلطية لازم تعبر عن واقع الطبقة تماماً بحجم

حفرة كافٍ ومناسب لحجم الحصى الموجود لأن أخذ عينة

صغيرة جداً بيخلي نسبة الحصى في العينة غير ممثلة إما

بالزيادة أو النقصان وده بيهدم دقة معادلات التصحيح

المعاكسة كلها من أساسها

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا نزلنا الموقع وقسنا الكثافة الحقلية

والمحتوى المائي الميداني لطبقة أساس حبيبي فيها

حصى متبقي على منخل ٤/٣ بوصة (١٩ مم) ووسعنا حفرة

الاختبار طبقاً لتعليمات البند ٥,٢,١,١ وسجلنا القراءات

التالية من الميدان

البيانات الحقلية المقاسة للتربة الكلية الكثافة الجافة

الحقلية الكلية المأخوذة من الموقع $\gamma_{DT} = 2.150$ جرام لكل

سنتيمتر مكعب المحتوى المائي الكلي للتربة المأخوذة من

الحفرة $w_T = 7.0$ في المية

ولما أخذنا العينة الكلية للحفرة وجففناها وفصلناها في

المعمل على منخل ٤/٣ بوصة لقينا البيانات التالية كتلة

الناعم الجاف المار من المنخل $MDF = 3800.0$ جرام كتلة

الحصى الخشن الجاف المتبقي على المنخل $MDC =$

1200.0 جرام

عشان نهجز البيانات دي للتصحيح المعاكس ونعرف نسب

مكونات العينة الحقلية بنمشي الخطوات الحسابية الآتية

أولاً حساب إجمالي الكتلة الجافة للعينة الحقلية الكتلة

الجافة الكلية $MDF + MDC =$ الكتلة الجافة الكلية $= 3800.0$

القراءات في الحسابات وإلا فسوف يكون من الضروري تحديد الكثافة النسبية الوزن النوعي الظاهري المجفف بالفرن وفقاً لطريقة الاختبار **C127**

البند ٥,٢,١,٢ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيوضح لنا خطوات التعامل مع العينة الحقلية عشان نجهز ثوابت المعادلة المعاكسة للتصحيح والمواصفة هنا بتدينا مسارين واضحين جداً لتوفير الوقت والدقة في العمل الميداني والمعملي المسار الأول هو إننا بعد ما بنجيب العينة الحقلية ونفصل الحصى الخشن المتبقي على المنخل المحدد سواء كان منخل رقم ٤ أو منخل ٤/٣ بوصة ونحسب نسبته المئوية في العينة الكلية بنشوف هل الحصى ده تم عمل اختبار وزن نوعي مجفف بالفرن **C127** واختبار محتوى مائي **D2216** له مسبقاً في مرحلة الاعتماد والتصميم المعملي للتربة دي لو الإجابة أيوة وكان مصدر الحصى ونوعيته ثابتين ولم يتغيرا في الموقع فيحقق لنا استخدام نفس قيمة الوزن النوعي GM وقيمة المحتوى المائي للحصى WC المعتمدتين سابقاً في الحسابات بدون ما نكرر الاختبار من جديد

المسار الثاني هو إنه لو كانت نوعية الحصى اتغيرت في الموقع أو مفيش بيانات سابقة معتمدة للوزن النوعي للحصى المأخوذ من الحفرة الحقلية نفسها فهنا المواصفة بتلزمنا بإجراء اختبار الوزن النوعي والامتصاص **C127** فوراً على الحصى المستخرج من الحفرة لاستخراج قيمة GM الدقيقة الخالية من التكهّن لأن أي خطأ في قيمة الوزن النوعي للحصى سينعكس مباشرة على نتيجة الكثافة الحقلية المصححة للناعم

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا أخذنا عينة الكثافة الحقلية من حفرة الموقع وجففناها وفصلنا الحصى الخشن المتبقي على منخل ٤/٣ بوصة ١٩ مم وحسبنا النسب المئوية للمكونات وكان لدينا الموقف الآتي البيانات الميدانية للعينة الحقلية كتلة الناعم الجاف المار

من المنخل $MDF = 4000.0$ جرام كتلة الحصى الخشن الجاف المتبقي على المنخل $MDC = 1000.0$ جرام أولاً حساب إجمالي الكتلة الجافة للعينة الحقلية الكتلة الجافة الكلية $MDF + MDC =$ الكتلة الجافة الكلية $= 4000.0 + 1000.0 = 5000.0$ جرام

ثانياً حساب النسبة المئوية للجزء الخشن الميداني PC تطبيق المعادلة ٣ $PC = (100 \times MDC) \div (MDF + MDC)$
 $PC = (100 \times 1000.0) \div 5000.0 = 20.0$ في المية

ثالثاً حساب النسبة المئوية للجزء الناعم الميداني PF تطبيق المعادلة ٢ $PF = (100 \times MDF) \div (MDF + MDC)$
 $PF = (100 \times 4000.0) \div 5000.0 = 80.0$ في المية

رابعاً تحديد خواص الحصى الخشن طبقاً للبند ٥,٢,١,٢ نقوم بمراجعة نتائج اعتماد المواد المعتمدة سابقاً في المعمل لنفس المصدر فنجد القراءات الآتية الوزن النوعي الظاهري للحصى المجفف بالفرن طبقاً ل **C127 GM = 2.650** المحتوى المائي للحصى المأخوذ من الموقع طبقاً ل **D2216 WC = 1.5** في المية معبراً عنه ككسر عشري $WC = 0.015$ وبناءً على تعليمات البند ٥,٢,١,٢ وبما أن مصدر الحصى ثابت ومفحوص مسبقاً نعتمد قيمة GM ب ٢,٦٥٠ وقيمة WC ب ٠,٠١٥ مع نسبة الحصى الحقلية PC ب ٢٠,٠ في المية ندخل بها مباشرة في معادلات تصحيح الكثافة الحقلية والمحتوى المائي للجزء الناعم

5.2.1.3 Calculate the water content of the finer fraction of the field sample as follows:

$$w_F = (100 w_T - w_C P_C) / P_F \quad (6)$$

where:

w_F = water content of finer fraction expressed in percent,
 w_T = corrected water content of combined finer and oversize fractions expressed in percent, and
 w_C = water content of oversize fraction expressed in percent.

البيانات الحقلية والمعملية المقاسة المحتوى المائي الكلي للعيينة الحقلية المأخوذة من الحفرة 6.5 wt في المية المحتوى المائي الممتص داخل الحصى الخشن و القادم من اختبار 1.5 wc = D2216 في المية النسبة المئوية للجزء الخشن المأخوذ من الحفرة 20.0 PC في المية النسبة المئوية للجزء الناعم المأخوذ من الحفرة 80.0 PF في المية

عشان نطبق المعادلة ٦ ونستخرج المحتوى المائي للناعم فقط wF بنمشي الخطوات الحسابية الآتية

أولاً حساب البسط (إجمالي رطوبة العينة مطروحاً منه رطوبة الحصى) الجزء الأول من البسط = $100 \times wt = 650.0$

الجزء الثاني من البسط = $1.5 \times wc \times PC = 30.0$

إجمالي البسط = $650.0 - 30.0 = 620.0$

ثانياً القسمة على النسبة المئوية للجزء الناعم $wF = PF = 7.75$

في المية $wF = 7.75$

وبكده بنكون حولنا المحتوى المائي الكلي للموقع من ٦.٥ في المية إلى ٧.٧٥ في المية ك محتوى مائي للجزء الناعم فقط وهو الرقم الدقيق الذي نلحظه مباشرة بالمحتوى المائي الأمثل (Optimum Moisture Content) الخاص باختبار بروكتور المعملية

5.2.1.4 Calculate the dry unit weight of the finer fraction of the field sample as follows:

$$\gamma_{DF} = \gamma_{DT} GM \gamma_w PF / (100 GM \gamma_w - \gamma_{DT} PC) \quad (7)$$

البند ٥,٢,١,٤ الترجمة

٥,٢,١,٤ حساب الوزن النوعي الجاف للكسر الأنعم للعيينة الحقلية كما يلي $\gamma_{DF} = (\gamma_{DT} \times GM \times \gamma_w \times PF) \div ((100 \times GM \times \gamma_w) - (\gamma_{DT} \times PC))$ (معادلة ٧)

حيث γ_{DF} = الوزن النوعي الجاف للكسر الأنعم γ_{DT} = الوزن النوعي الجاف الموقعي الكلي المأخوذ من اختبار الكثافة الحقلية GM = الكثافة النسبية الوزن النوعي الظاهري المجفف بالفرن للحصى طبقاً لاختبار C127 γ_w = الوزن النوعي للماء PF = النسبة المئوية للكسر الأنعم من الكتلة PC = النسبة المئوية للكسر كبير الحجم من الكتلة

البند ٥,٢,١,٤ الشرح

البند ٥,٢,١,٣ الترجمة

٥,٢,١,٣ حساب المحتوى المائي للكسر الأنعم للعيينة الحقلية كما يلي $wF = (100 \times wt - wc \times PC) \div PF$ (معادلة ٦)

حيث wF = المحتوى المائي للكسر الأنعم معبراً عنه كنسبة مئوية wt = المحتوى المائي المصحح للكسرين الأنعم وكبير الحجم معاً معبراً عنه كنسبة مئوية wc = المحتوى المائي للكسر كبير الحجم معبراً عنه كنسبة مئوية

البند ٥,٢,١,٣ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيقدّم لنا المعادلة المعاكسة الأولى (معادلة ٦) في الاتجاه التراجعي من الموقع إلى المعمل للحصول على المحتوى المائي للجزء الناعم فقط من العينة الحقلية

الموقف الميداني الشائع هو إننا لما بنجيب عينة التربة من الموقع ونقيس رطوبتها الكلية في الميزان والفرن بنطلع المحتوى المائي الكلي (wT) اللي شامل المياه الموجودة في الناعم والمياه الممتصة داخل الحصى الخشن لكن عشان نقارن رطوبة الموقع بالمحتوى المائي الأمثل لبروكتور المعمل لازم نتخلص من المياه اللي دخلت جوة الحصى

المعادلة ٦ بتعمل العملية دي ببساطة شديدة؛ بياخد الإجمالي الرطوبي للعيينة الحقلية يخصم منه كمية المياه الخاصة بالحصى الخشن (حاصل ضرب رطوبة الحصى wC في نسبته PC) واللي يتبقى يقسمه على النسبة المئوية للجزء الناعم (PF) والنتيجة المباشرة هي المحتوى المائي الفعلي للجزء الناعم فقط (wF) بنسبة مئوية جاهزة للمقارنة المباشرة مع بروكتور

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا عملنا اختبار كثافة حقلية لطبقة أساس وجففنا العينة الكلية للحفرة وكان لدينا البيانات الحقلية والمخبرية التالية

بصوا يا جماعة البند ده بيقدّم لنا المعادلة المعاكسة الثانية والأهم (معادلة ٧) في المواصفة D4718 وهي المعادلة التي نصل بها للهدف الرئيسي من القطاع ٥,٢ بالكامل وهو استخراج الكثافة الجافة الحقلية للجزء الناعم فقط (γDF) الموقوف في الموقع كالتالي إحنا نزلنا الميدان وعملنا اختبار الكثافة الحقلية بمخروط الرمل أو الجهاز النووي وطلعنا الكثافة الجافة الحقلية الكلية للتربة بحصاها (γDT) لكن القيمة دي ما ينفعش نقسمها مباشرة على أقصى كثافة جافة لبروكتور المعمل لو كان البروكتور معمول على الناعم بس لأن وجود الحصى ذو الوزن النوعي العالي بيخفض رقم الموقع بزيادة وهمية المعادلة ٧ بتدخل وتعمل عملية تفكيك للحفرة الحقلية؛ بتطرح حجم الحصى الخشن وكتلته بالاعتماد على وزنه النوعي (GM) ونسبته (PC) من إجمالي القراءة الحقلية (γDT) والنتيجة المباشرة هي الكثافة الجافة الفعلية التي حققها الجزء الناعم فقط في الموقع (γDF) والقيمة دي هي القيمة الوحيدة الصحيحة قانونياً وفنياً التي نقسمها على كثافة بروكتور المعملية لنحسب نسبة الدمك الحقلية المئوية (Relative Compaction) المطلوبة بدون أي تلاعب أو ظلم لمستوى الدمك الميداني

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا أخذنا قراءات الكثافة الحقلية لطبقة أساس حبيبي وجففنا العينة وفصلنا الحصى الخشن على منخل ٤/٣ بوصة وحصلنا على البيانات التالية

البيانات الحقلية والمعملية المقاسة الكثافة الجافة الحقلية الكلية المأخوذة من الموقع $\gamma_{DT} = 2.180$ جرام لكل سنتيمتر مكعب الوزن النوعي للحصى الخشن المجفف بالفرن طبقاً ل $C127\ GM = 2.650$ كثافة الماء $\gamma_w = 1.000$ جرام لكل سنتيمتر مكعب النسبة المئوية للجزء الخشن المأخوذ من الحفرة $PC = 22.0$ في المية النسبة المئوية للجزء الناعم المأخوذ من الحفرة $PF = 78.0$ في المية

عشان نطبق المعادلة ٧ ونستخرج الكثافة الجافة الحقلية للناعم فقط γ_{DF} بنمشي الخطوات الحسابية الآتية

أولاً حساب البسط $(\gamma_{DT} \times GM \times \gamma_w \times PF)$ البسط = $2,180 \times 2,650 \times 1,000 \times 78,0 = 450,606$

ثانياً حساب الجزء الأول من المقام $(GM \times \gamma_w \times 100)$ الجزء الأول = $2,650 \times 1,000 \times 100 = 265,000$

ثالثاً حساب الجزء الثاني من المقام $(\gamma_{DT} \times PC)$ الجزء الثاني = $2,180 \times 22,0 = 47,960$

رابعاً حساب إجمالي المقام المقام = $265,000 + 47,960 = 312,960$

خامساً قسمة البسط على المقام لاستخراج γ_{DF} $\gamma_{DF} = 450.606 \div 312.960 = 1.440$ جرام لكل سنتيمتر مكعب وبكده بنكون حولنا الكثافة الجافة الحقلية الكلية من $2,180$ إلى $2,076$ جرام لكل سنتيمتر مكعب ككثافة جافة للجزء الناعم فقط وهي الرقم الحقيقي والدقيق الذي يقسم على أقصى كثافة جافة لبروكتور المعمل لتحديد نسبة الدمك الحقلية بإنصاف ودقة كودية متكاملة

6. Report: Test Data Sheet(s)/Form(s)

6.1 The methodology used to specify how data are recorded on the test data sheet(s)/form(s), as given below, is covered in 1.8.

6.2 Record as a minimum the following general information (data):

6.2.1 Project information, such as project number, project name, project location.

6.2.2 The identification or source of the sample, such as boring number, depth, supplier.

6.2.3 For laboratory compacted samples, the method used to compact the sample.

6.2.4 The method used to obtain the field sample (if appropriate).

6.2.5 The sieve size used to separate the oversize particles.

6.2.6 The person performing the work.

6.3 Record as a minimum the following test specimen data:

6.3.1 The percentage by dry mass of oversize particles.

6.3.2 The measured value of relative density (specific gravity) (oven dried), obtained by Test Method C127 or assumed value.

6.3.3 For laboratory compacted samples, the dry unit weight and water content of the finer fraction, and the corrected value for the total sample.

6.3.4 For samples collected in the field, the dry unit weight and water content of the total sample, and the corrected values for the finer fraction.

بصوا يا جماعة البند السادس ده هو ختام المواصفة D4718 3/C والبند ٦ والبنود الفرعية (٦,١ إلى ٦,٣,٤) الترجمة

وهو الجزء الخاص بالتوثيق وإصدار تقرير الاختبار الرسمي سواء للاستشاري أو للمالك أو للجهة المنفذة والمواصفة هنا بتحدد الحد الأدنى من البيانات البيانات التي لا يصح أن يخلو منها أي شيت معمل أو تقرير حقل لضمان القابلية للمراجعة والتتبع الفني

البند ٦,١ و ٦,٢ بيكلمونا عن المعلومات الإدارية والعامة للمشروع وتوثيق العينة؛ يعني التقرير لازم يوضح بوضوح اسم المشروع ورقمه ومكانه ورقم الجلسة أو العرق اللي اتأخذت منه العينة عشان نضمن عدم اختلاط النتائج وكمان يوضح طريقة الدمك المعملية المستخدمة هل هي بروكتور قياسي أم معدل وطريقة أخذ العينة من الموقع وتحديد مقاس المنخل المعتمد للفصل هل هو منخل رقم ٤ أم منخل ٤/٣ بوصة مع ذكر اسم الفني أو المهندس المسجل للبيانات

البند ٦,٣ بالبنود الفرعية بتاعته بيلخص كل الحسابات والتصحيحات اللي عملناها في القطاعين ٥,١ و ٥,٢ وبيقسم التقرير لنوعين أساسيين من النتائج

أولاً البيانات الثابتة لكل العينات وهي النسبة المئوية للحصى الخشن PC بالكتلة الجافة وقيمة الوزن النوعي للحصى GM المحسوبة من اختبار C127 أو القيمة المفترضة المعتمدة مع توضيح ذلك بوضوح

ثانياً البيانات المتغيرة حسب حالة الاختبار إذا كان التقرير يخص البروكتور والمعمل طبقاً للبند ٦,٣,٣ بنسجل نتائج الكثافة الجافة العظمى والمحتوى المائي الأمثل للجزء الناعم قبل التصحيح ثم نسجل الأرقام النهائية المصححة للتربة الكلية بحصاها wt و yDT أما إذا كان التقرير يخص اختبار الكثافة الحقلية والموقع طبقاً للبند ٦,٣,٤ بنسجل نتائج الكثافة الجافة والمحتوى

٦ التقرير نموذج أو نماذج بيانات الاختبار

٦,١ إن المنهجية المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات على نموذج أو نماذج بيانات الاختبار كما هي موضحة أدناه مغطاة في البند ١,٨

٦,٢ تسجيل المعلومات العامة التالية كحد أدنى

٦,٢,١ معلومات المشروع مثل رقم المشروع واسم

المشروع وموقع المشروع

٦,٢,٢ التعريف بالعينة أو مصدرها مثل رقم الجلسة أو

العمق أو المورد

٦,٢,٣ بالنسبة للعينات المدموكة معملياً طريقة الدمك

المستخدمة لدمك العينة

٦,٢,٤ الطريقة المستخدمة للحصول على العينة الحقلية

إذا كان ذلك مناسباً

٦,٢,٥ مقاس المنخل المستخدم لفصل الحبيبات كبيرة

الحجم

٦,٢,٦ الشخص القائم بالعمل

٦,٣ تسجيل بيانات عينة الاختبار التالية كحد أدنى

٦,٣,١ النسبة المئوية مقاسة بالكتلة الجافة للحبيبات كبيرة

الحجم

٦,٣,٢ القيمة المقاسة للكثافة النسبية الوزن النوعي

الظاهري المجفف بالفرن التي تم الحصول عليها بطريقة

الاختبار C127 أو القيمة المفترضة

٦,٣,٣ بالنسبة للعينات المدموكة معملياً الوزن النوعي

الجاف والمحتوى المائي للكسر الأنعم والقيمة المصححة

للعينة الكلية

٦,٣,٤ بالنسبة للعينات المأخوذة من الموقع الوزن النوعي

الجاف والمحتوى المائي للعينة الكلية والقيم المصححة

للكسر الأنعم

البند ٦ والبنود الفرعية (٦,١ إلى ٦,٣,٤) الشرح

المائي المقاسين فعلياً للحفرة الكلية WT و γ_{DT} ثم نسجل الأرقام النهائية المصححة للجزء الناعم فقط γ_{DF} و w_F المقارنة ببروكتور والمعمل وبكده يكون التقرير مكتمل الأركان هندسياً وكودياً ومتوافق تماماً مع متطلبات المواصفة

7. Keywords

7.1 compaction; oversize particles; relative density (specific gravity) (oven dried); unit weight; water content

البند ٧ الترجمة

٧.الكلمات المفتاحية

٧,١ الدمك والحبيبات كبيرة الحجم والكثافة النسبية الوزن النوعي الظاهري المجفف بالفرن والوزن النوعي والمحتوى المائي



APPENDIX

الملحق

(Nonmandatory Information)

(معلومات غير إلزامية)

X1. RATIONALE

X1 المبرر الفني

X1.1 The calculations to correct particles the unit weight and water content of soil samples containing oversize are based on the premise that the percentage of such particles is small enough that they do not interfere with the compaction of the finer fraction during the compaction process. Thus, the finer fraction of the soil will achieve the same unit weight and water content with the oversize particles absent as with them present. The equation used for the calculation of unit weight is based on the work of Ziegler.³

X1.1 إن الحسابات المستخدمة لتصحيح الوزن النوعي والمحتوى المائي لعينات التربة التي تحتوي على حبيبات كبيرة الحجم تعتمد على فرضية مفادها أن النسبة المئوية لتلك الحبيبات صغيرة بدرجة كافية بحيث لا تتداخل مع عملية دمك الكسر الأنعم أثناء عملية الدمك وبناءً على ذلك فإن الكسر الأنعم من التربة سيحقق نفس الوزن النوعي والمحتوى المائي في حالة غياب الحبيبات كبيرة الحجم كما هو الحال في وجودها وتعتمد المعادلة المستخدمة لحساب الوزن النوعي على العمل البحثي الذي قدمه زيغلر (Ziegler)

البند X1.1 الشرح

بصا يا جماعة الملحق X1 ده من أهم الأجزاء التي تشرح الفلسفة والفرضية الأساسية التي بُنيت عليها مواصفة ASTM D4718 بالكامل

المواصفة بتعترف بصراحة وبوضوح شديد إن كل الحسابات والمعادلات اللي استعرضناها في القطاعين ٥,١ و ٥,٢ قائمة على فرضية هندسية رئيسية وهي أن نسبة الحصى الخشن PC تكون قليلة ومحدودة داخل العينة

بحيث لا تمنع أو تعيق حبيبات التربة الناعمة من الانزلاق والدمك والتجمع حول بعضها لتصل إلى أقصى كثافة جافة لها

بمعنى آخر المواصفة بتفترض إن الحصى الخشن سباح داخل مصفوفة الناعم فوجود الحصى أو غيابه مش هيفير من الكثافة الجافة التي سيصل إليها الجزء الناعم نفسه عند تعرضه لجهد الدمك

أما عن الحدود الفنية للفرضية ومصدر المعادلة فإذا زادت نسبة الحصى الخشن عن الحدود المسموحة وتجاوزت مثلاً ٣٠٪ إلى ٤٠٪ حسب نوع التربة يبدأ الحصى يلمس بعضه ويشكل هيكلًا صلباً وهنا يمنع الحصى الطاقة والدمك من الوصول للتربة الناعمة الموجودة في الفراغات بين الحصى وفي هذه الحالة تصبح معادلات التصحيح في D4718 غير دقيقة وتُعطي نتائج وهمية أعلى من الواقع كما توضح المواصفة إن المعادلات الرياضية المستخدمة لحساب تصحيح الكثافة الجافة تعتمد بالأساس على الورقة البحثية والتطوير الرياضي الذي قدمه العالم زيغلر عام ١٩٤٨ وهي المعادلة التي أصبحت بعد ذلك المرجع القياسي للهيئات الهندسية الكبرى مثل ASTM و AASHTO و USACE

X1.2 Tests conducted by the Bureau of Reclamation^{4,5} and the Waterways Experiment Station⁶ indicate that the limiting oversize particle (plus 4.75-mm [No. 4] sieve) content may be as high as 40 %. It is necessary in evaluating such studies to

ensure that the gradation of the finer fraction does not change as the oversize particle content changes. The upper limit of oversize particles in this practice has been set at 40 % of the plus 4.75-mm [No. 4] material and 30 % of the plus 19-mm [¾-in.] material.

البند X1.2 الترجمة

X1.2 تشير الاختبارات التي أجراها مكتب الاستصلاح (Bureau of Reclamation) ومحطة تجارب الممرات المائية (Waterways Experiment Station) إلى أن الحد الأقصى لمحتوى الحبيبات كبيرة الحجم (المتبقية على منخل رقم ٤ [٤,٧٥ مم]) قد يصل إلى ٤٠٪ ومن الضروري عند تقييم مثل هذه الدراسات التأكد من أن التدرج الحبيبي للكسر الأنعم لا يتغير مع تغير محتوى الحبيبات كبيرة الحجم وقد تم تحديد الحد الأقصى للحبيبات كبيرة الحجم في الممارسة الحالية بنسبة ٤٠٪ للمواد المتبقية على منخل رقم ٤ [٤,٧٥ مم] ونسبة ٣٠٪ للمواد المتبقية على منخل ٤/٣ بوصة [١٩ مم]

البند X1.2 الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيحدد لنا الأرقام والحدود المباشرة القاطعة لنسبة الحصى الخشن التي لو اتعديناها تتوقف مواصفة ASTM D4718 عن إعطاء نتائج دقيقة وتصبح الحسابات غير معتمدة المواصفة بتستند لدراسات وأبحاث أعدتها أعتى الهيئات الهندسية في العالم زي مكتب الاستصلاح الأمريكي محطة تجارب الممرات المائية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي والدراسات دي أثبتت إن الحصى لما نسبته بتزيد عن حد معين بيحصل تلامس مباشر بين الحصى وبعضه وبيمنع طاقة الدمك إنها تدمك الجزء الناعم كويس بناءً على الدراسات دي المواصفة حطت حدين أقصىين قاطعين مفيش فيهم تجاوز الحد الأول إذا كان منخل الفصل هو منخل رقم ٤ فإن أقصى نسبة مسموحة للحصى الخشن هي ٤٠٪ من كتلة العينة الجافة

الحد الثاني إذا كان منخل الفصل هو منخل ٤/٣ بوصة فإن أقصى نسبة مسموحة للحصى الخشن هي ٣٠٪ من كتلة

العينة الجافة

كما تشترط المواصفة شرطاً فنياً مهماً جداً وهو ثبات التدرج الحبيبي للجزء الناعم نفسه بحيث لا يتغير منحنى التدرج الحبيبي للناعم عند تغير نسبة الحصى الخشن لضمان صحة نتائج التصحيح وثبات السلوك الهندسي للتربة المدموكة

X1.3 It is assumed that in a moist, compacted sample of soil containing oversize particles, those oversize particles absorb moisture from the surrounding medium. The maximum water content that the oversize particles can achieve approaches as a limit the percent absorption of the oversize fraction, as measured by Test Method C127. The water content of the oversize fraction also may be measured directly by Test Methods D2216.

البند X1.3 الترجمة

X1.3 يُفترض أنه في عينة التربة المدموكة الرطبة التي تحتوي على حبيبات كبيرة الحجم، تمتص هذه الحبيبات كبيرة الحجم الرطوبة من الوسط المحيط بها، وإن أقصى محتوى مائي يمكن أن تصل إليه الحبيبات كبيرة الحجم يقترب كحد أقصى من نسبة الامتصاص للكسر كبير الحجم، كما يقاس بطريقة الاختبار C127، كما يمكن قياس المحتوى المائي للكسر كبير الحجم مباشرة بطريقة الاختبار D2216

البند X1.3 الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيوضح الفرضية الهندسية الثانية الخاصة بالرطوبة والمحتوى المائي للحصى الخشن داخل مصفوفة التربة المواصفة بتفترض إن الحصى لما بيكون موجود جوة التربة الناعمة المبللة ببدا يسحب ويمتص جزء من المياه دي لحد ما يوصل لمرحلة التشبع أو يقرب من نسبة الامتصاص القصوى الخاصة بيه طبقاً لاختبار C127 ASTM المواصفة بتدينا خيارين عمليين لتحديد المحتوى المائي للحصى الخشن w_c

الخيار الأول والأدق عملياً هو التجفيف المباشر في الفرن للحصى الخشن المفصول من العينة طبقاً لمواصفة ASTM

3/C
D2216 وده بيدينا المحتوى المائي الفعلي للحصى في لحظة الاختبار
الخيار الثاني هو استخدام نسبة الامتصاص المأخوذة من اختبار C127 ASTM ك حد أقصى نظري لمحتوى الرطوبة

الذي يمكن للحصى امتصاصه وخاصة في حالات التخطيط والمعمل عند إعداد عينات البروكتور المدموكة وبكده بنكون غطينا كل بنود وملحقات المواصفة ASTM D4718 بفضل الله تفصيلاً

